课程补充与版本对照

配合既有《嵌入式系统学习与研究》与《嵌入式系统精讲与实验 合订本》使用 2026年10月5日

本补充衔接两套既有学习资料与新增第5章、讲课视频和教师工程。原有概念讲解与学习路线继续使用；这里补上题目要求的总线矩阵、NRST与L496信息，并把不同工程的时钟、接线和节拍逐项分开。第7页起依次为课件与例程纠错、教材伴读、C语言边界、官方手册勘误与芯片版本、历史资料说明及覆盖清单。

资料如何分工

资料	保留的用途	与本次补充的关系
《嵌入式系统学习与研究》（原《嵌入式系统学习与研究》）	学习路线、实验分层、长期研究入口	继续作导航；课堂参数以当前源工程和新作业为准
《嵌入式系统精讲与实验 合订本》（原《嵌入式系统精讲与实验 合订本》）	前4章基础、题解与寄存器实验	原范围14+54+74+44=186页课件，不改写为已覆盖新增章节
26页 作业2解答	当前题目的正式解答与工程证据	重点看第5–9页及第19–26页
27页 讲课视频学习索引	5段视频的86个教学阶段和13张原图	按时间戳回看配置、错误修复与最终状态

页码与阅读范围

本册提到的旧资料页码均指PDF实际页序，从首页计为第1页，不是分册内印刷页码。本轮已重读旧资料全部191页文字并核对全部76个内嵌图像与公式；其余资料的逐页、逐秒覆盖及受限项另见同包覆盖清单。

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第1、49–50页记载“前四章”和视频后续阅读安排，属于当时版本范围。当前补充所依据的资料已扩展到5份唯一课件242页全文与画面、5段视频全时段1Hz画面检查、应用源码与参考教材。这个新增范围不反向改变旧书的覆盖声明。

最短阅读顺序

先用《嵌入式系统学习与研究》第1–10页选学习路线；接着按《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第35–43页复习总线、启动和时基；再读本册第2–5页的器件与版本对照。完成当前作业时回到26页解答；操作软件时按27页视频索引找对应视频与时间点。

一 补齐总线矩阵的主从端口

对应《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第35页：GPIO在AHB1、TIM2在APB1、USART1在APB2、SysTick位于内核侧的说明正确，保留。这里补充原页没有完整列出的8个主端口和7个从端口，不能把外设总线名称当成矩阵端口清单。

8个主端口	用途
Cortex-M4 I-bus、D-bus、S-bus	内核的指令、代码区数据及系统访问，共3个
DMA1 memory bus	DMA1存储器访问
DMA2 memory bus	DMA2存储器访问
DMA2 peripheral bus	DMA2外设访问
Ethernet DMA	以太网DMA访问
USB OTG HS DMA	USB高速控制器DMA访问

7个从端口	响应目标
Flash ICode、Flash DCode	Flash指令与数据接口，共2个
SRAM1、SRAM2	112 KB与16 KB SRAM，共2个
AHB1 peripherals	AHB1外设，含AHB到APB桥及其后方外设
AHB2 peripherals	AHB2外设
FSMC	外部存储器控制器

以上按“3+1+1+1+1+1=8”和“2+2+1+1+1=7”计数。DMA2的两个端口分别列出，AHB到APB桥不重复计为额外矩阵从端口。64 KB CCM数据RAM不在这7个从端口中，也不能当作普通DMA缓冲区。

与当前作业衔接

26页作业第5页回答外设挂载，第6页完整列出矩阵端口。《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第35页关于CCM不可泛作DMA缓冲的结论仍适用。本项是题目覆盖补充，不是将旧页原有挂载关系判为错误。

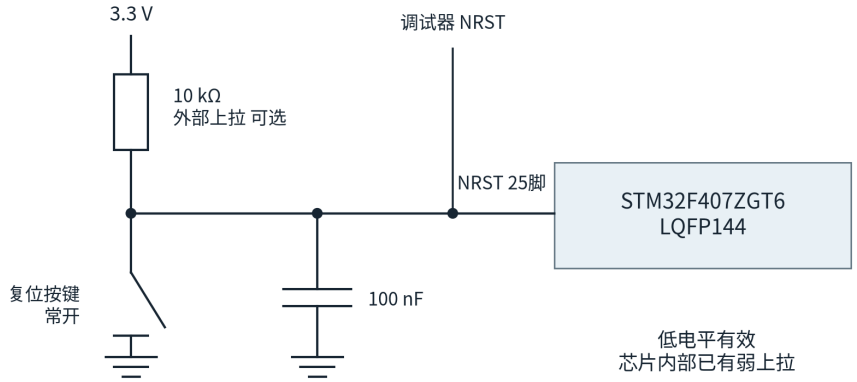
依据 RM0090 第2章系统结构 第2点1节

教师提供的RM0090 Rev19对应PDF第59页；不同修订版页码可能变化，应按章节与结构图核对。

二 复位引脚与L496的使用范围

NRST是新增主题

两套旧资料未覆盖NRST专题。STM32F407ZGT6采用LQFP144封装，NRST在第25脚，低电平有效。下图为典型外部复位连接图解；100 nF电容接地，外接10 kΩ上拉是可选设计，芯片本身已有弱上拉。



NRST连接图解 依据器件手册整理 非商家原理图或软件截图

DS8626 Rev12第121页表51给出的内部上拉最小、典型、最大值为30、40、50 kΩ。输入滤波脉冲最大100 ns；在VDD>2.7 V时，不滤波输入脉冲最小300 ns。TNRST_OUT最小20 μs是内部复位源产生的输出脉宽，并非外部输入复位的最短要求。

保留L475案例 当前题目使用L496

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第29、51页提醒不能拿L496手册替代潘多拉L475参数，这个判断正确。原题第7题列出F407与L496，讨论题给出L496VET6选项，因此本包采用该完整型号并明确板卡差异，不把旧书所有L475名称批量替换。

完整型号	Flash与SRAM	最高主频与封装
STM32F407ZGT6	1 MB Flash；192 KB SRAM含64 KB CCM，另有4 KB备份SRAM	168 MHz；LQFP144
STM32L496VET6	512 KB Flash；320 KB SRAM	80 MHz；LQFP100

L496系列标题的“最高1 MB Flash”不是VET6的容量。当前26页作业第8页详述NRST，第9页给出两芯片比较；本册只补充旧资料缺项与题目选型范围。

三 时钟数值必须绑定来源

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第37页的8/M8/N336/P2/Q7→168 MHz与48 MHz支路、第48页PLLP4→84 MHz算例都正确，不需要统一改成视频中的167.5 MHz。新增对照如下，频率均为配置计算值。

来源	输入与PLL配置	SYSCLK HCLK PCLK1 PCLK2
《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第37页合法算例	HSE8；M8 N336 P2 Q7	168 / 168 / 42 / 84 MHz
普中时钟源工程main	HSE8；M8 N336 P4 Q7	84 / 84 / 21 / 42 MHz
教师CH5EX01 HAL原件	HSE8；M8 N336 P2 Q4	168 / 168 / 42 / 84 MHz；Q支路另见下文
教师CH5EX01 STD原件	HSE25假设；M25 N336 P2 Q7	168 / 168 / 42 / 84 MHz
CubeMX新建视频10分35秒	HSE25；M20 N268 P2	167.5 / 167.5 / 41.875 / 83.75 MHz
HAL GPIO视频4分15秒	HSE8；M8 N336 P2	168 / 168 / 42 / 84 MHz

教师HAL的Q支路

教师HAL原件的VCO为336 MHz，Q4输出84 MHz，超过DS8626 Rev12表36给出的75 MHz上限。独立修订版改Q7得到48 MHz，同时保持CPU168 MHz；这不推翻旧第37页已正确使用Q7的算例。

晶振常量与失败分支

教师STD原件按25 MHz设置HSE_VALUE与M25。直接换成8 MHz输入会使PLL输入只有0.32 MHz，超出允许范围；53.76 MHz仅是形式计算值，不能保证PLL锁定。适配8 MHz板应同时调整常量和分频参数。

旧第36页的复位HSI16 MHz、第87页的SystemCoreClock软件缓存说明仍正确。补充具体源码事实：教师STD的HSE失败分支没有形成168 MHz配置，可能留在HSI16 MHz；普中84 MHz例程切频后未更新缓存。HAL_RCC_GetHCLKFreq接口同样不能代替测频仪器。

详见26页作业第16、18、20–26页；视频索引第8、11页保留相应时钟画面。

四 两套接线与四种节拍

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第83–84页针对普中F407-T100的PF9 LED、PE4按键，范围正确；第94–95页的稳定采样与按下沿一次事件策略也可保留。新增教师板对照，避免只看“F407”就混用引脚。

对象	普中参考方案	教师课程方案
LED输出	PF9、PF10	PE3、PE4；流水灯PB0–PB7
按键输入	PE4	CH5EX02实际读取PF6，还初始化PF7
最危险的混用点	PE4是接地按键输入	PE4可被配置为推挽LED输出
移植前检查	依据普中原理图核对晶振与有效电平	依据教师接线与同版源工程核对

如果把PE4推挽输出高电平的程序不加核对地接到按键接地线路，按键动作可能形成输出争用。板级初始化要随原理图移植，不能仅因MCU型号相同就交换工程。

材料	PE3翻转间隔或实现	完整闪烁频率
课件例5-1题目	要求心跳1 Hz与PB依次循环	1 Hz是目标；未统一规定PB100 ms
教师HAL原件及课件示例代码	每约1000 ms翻转	约0.5 Hz
教师STD原件	10 ms滴答；100 ms一轮，每5轮翻转	稳态约1 Hz
HAL GPIO视频最终	100 ms流水，每5步翻转	约1 Hz
SPL GPIO视频最终	Delay20×10 ms，每轮翻转	约2.5 Hz

100 ms是某些示例选择的流水间隔，不是所有材料共同的题干要求。所有频率按程序语义推算，含函数开销与调度误差；没有板上波形证明。心跳数字翻转也不等于PWM渐亮渐暗的呼吸灯。

旧供电与SysTick内容无需重讲：《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第28、84页已区分MCU VDD与板级输入；第41、43、85、87页已正确使用LOAD=N−1并区分轮询与连续时基。本补充只解决版本归属、实际接线及节拍单位的新增差异。

五 软件记录与后续阅读入口

《嵌入式系统学习与研究》第3、9–10、30–31、36页的部分环境“待核查”属于当时状态。现在可结合已保存工程和历史日志阅读，不必再次索要已有资料，也不因视频采用旧版本就要求重新安装全部软件。

项目	本次已确认的记录	不能据此推断
课程工具路线	MDK5.35、F4 DFP2.16、SPL1.8；CMSIS正文5.8与截图5.9分别记录	不表示所有工程强制相同版本或应降级
已有生成与历史构建	CubeMX6.18.1、CubeF4 V1.28.3；六工程AC5历史日志0错0警	不代表修订后的源码已经目标重编
视频生成环境	FW_F4 V1.27.1；Min MDK V5.32是最低版本设置	不是CubeMX应用版本或实际MDK版本
实验条件	已有真实Simulation访问受限记录；没有实体板	不代表PLL、GPIO或延时波形实测通过

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》第83页明确教学片段未编译、未下载、未硬件验证，这个边界保持不变。新六份历史日志不能批量套给旧片段。《嵌入式系统学习与研究》第4、19、30–34、40–41页关于主机测试、芯片模型与板测的分层继续适用。

下一步按目的阅读

做当前作业：读26页作业第5–9页的基础题和第19–26页的工程证据。复现课堂操作：用27页视频索引按章节与时间戳回看。研究长期方向：回到《嵌入式系统学习与研究》的路线与文献。练习寄存器和消抖：使用《嵌入式系统精讲与实验 合订本》相应章节，再按本册核对目标板与工程版本。

原资料与技术依据

《嵌入式系统学习与研究》（原《嵌入式系统学习与研究》）

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》（原《嵌入式系统精讲与实验 合订本》）

STM32F407ZG DS8626 复位与PLL电气条件

STM32L496VE DS11585 完整型号与容量

教师CH5EX01 HAL原件

教师CH5EX01 STD原件

课程资料纠错与实验核验

适用对象：课程提供的STM32F407教学课件、练习题、HAL/SPL例程和C算法参考书。核对日期：2026-10-05。原始教学文件保持原样；以下内容用于修订版作业与实验说明。

如何使用这些结论

• 课件页码从第一页开始计数；PDF页码为物理页，含封面。代码行号对应原始归档内文件，不是修订文件。

• 先识别芯片、封装、板卡、晶振与软件版本，再使用相应参数。不能将单独例程、汇总包、配置报告和课堂演示的不同数值拼接。

• 确定性错误和前提不足分别说明。静态核对及主机数学反例不能代替目标编译、仿真或实板测量。

• 本章中的所有源文件均可追溯到原课程资料；未把厂商数据库、字体字模和构建输出当作教师正文逐行精读。

课件来源

CH1至CH5分别为概述、计算机基础、Cortex-M4内核、STM32基础和GPIO课件。原始文件名、路径、Drive ID与处置见覆盖清单。

第5章优先纠错

1. 第26页，GPIOA MODER 的第二组清零掩码写成 ~(0x3 << 2 | 0x3 << 3)，后面设置的是 PA2、PA3 的两位字段。应改为 ~((3u << (2u*2u)) | (3u << (3u*2u)))，再设置 (2u << 4)|(2u << 6)。原掩码误触 PA1 且未完整清除 PA2/PA3；从复位零值出发偶然有效不等于可复用。

2. 第29页，“PA5设置为开漏”示例最后用了 GPIO_OType_PP，应为 GPIO_OType_OD。前面的 OTYPER=0x20 是开漏，与代码矛盾。

3. 第41页，不能把 HSE 启动失败解释成仍得到168/84/42 MHz。标准库模板失败分支不切到目标 PLL；复位时系统通常留在16 MHz HSI。实际值须读 RCC->CFGR 的 SWS/分频位和源参数，不能只读一个初始化变量。须结合具体 system_stm32f4xx.c 失败路径验证。

4. 第43页，SysTick_Config 的参数 ticks 是输入时钟周期数，不是直接写入 LOAD 的值。原函数明确 LOAD=ticks-1；168 MHz、1 ms 应 ticks=168000、LOAD=167999。这是旧版已知错误，在当前源仍存在。

5. 第44页，0x0000003C 是默认向量表中 SysTick 的表项地址/偏移，不是 SysTick_Handler 的实际入口地址；表项内容才是处理函数地址，重定位后应使用 VTOR+0x3C。

6. 第49页，HAL_Delay(1000) 后每次翻转 LED，完整亮灭周期约2 s，约0.5 Hz，与页上1 Hz目标不符。1 Hz对称闪烁通常每500 ms翻转；跑马灯步进周期可独立设定。

7. 第51页，STD 查询按键虽有延时后重读，但未等待释放/检测下降沿，长按会多次计数。第53页HAL版本还在5 ms后重复判断旧 myKey3，根本没有第二次读取。应使用稳定状态消抖加按下沿事件，每次稳定按下只发一个事件，不能仅加长Delay。

8. 第12页，“所有GPIO寄存器仅32位访问”过度概括。RM0090 Rev19物理第268、281页允许GPIO字/半字/字节访问，但第283页IDR明确仅字访问，第284页LCKR锁序列要求32位。应按具体寄存器约束说明，不能反向改成所有寄存器任意宽度。

9. 第14页，“AF输入时IDR无效”不正确。RM0090 Rev19物理第277页 §8.3.11 明确AF模式下数字输入路径启用、IDR每个AHB1周期采样并可读；第278页的模拟模式才关闭数字输入、IDR读0。

10. 第12页，“复位后全GPIO浮空输入”须保留SWJ调试引脚例外；第23页OSPEEDR的2/25/50/100 MHz是旧库速度档位表述，不能把它当作输出信号自动生成的频率，也不是任何负载下的保证翻转频率。

11. 第11页F407ZGT6封装具有A–H共8组的说法本身不应改为9组：LQFP144实际引出PA–PG各16、PH0/PH1，共114 GPIO，无PI。应补充“封装实际引脚”与A–I系列寄存器视图的区别。

其他课件中的新增问题

• CH2第13页：0b不是ISO C99标准整数前缀；二进制常量进入C23，旧编译器可能提供扩展。面向AC5旧工程宜使用0x或按实际编译模式检查。第13、23页“一个汉字固定2字节”只适用于特定编码，UTF-8常见汉字为3字节，需明确编码。

• CH2第46页：RISC不等于所有指令单周期或统一长度。Cortex-M4使用16/32位Thumb混合编码，硬件除法为2–12周期，访存等待、分支与异常均影响执行时间。

• CH2第51页：二次方程伪代码写 discriminant positive 时漏掉零判别式；第50、52页图是d>=0。教学应明确d=0有重实根。

• CH3第29页“所有异常在Handler模式”须保留Reset例外；本课件第35页已给出更准确的“除复位以外”。

• CH3第43页：LE有符号小于等于的判据应为 (Z==1) OR (N!=V)，不是AND。可用相等情况Z=1且N=V作反例。DUI0553B与PM0214旧版物理第67页也有相同AND笔误，不能拿该表证明正确OR；Arm官方条件码文章给出OR：原始依据。

• CH3第45页：LDR R0,[R1,#offset]读取目标地址处的内容，不是把R1+offset地址值本身放进R0；独占操作列表重复LDREX，缺STREX。

• CH3第47页：MOV/MVN/MOVT对寄存器/立即数操作，不直接进行内存与寄存器双向传输；内存数据用LDR/STR类。第48页REV16在每个16位半字内部交换字节，不能解释为互换高低半字；例如0x12345678变为0x34127856。

• CH3第48页：SBC应减去(1-C)，旧纠错仍必须保留。第55页WFE条目的SEVONPEND属于SCR，而非CONTROL。

• CH3第64页：“不符合MISRA编译器就会提示”不能作为默认保证；需要支持MISRA的静态检查、配置与人工规则审查，零编译告警不等合规。

• CH4第7、9、18、19页供电错误仍需保留修正，F407正常供电范围1.8–3.6 V，不能沿用4.3/4.6 V；5 V容忍也要按引脚和模式条件判断。第16页把GD32的IRC48M/三个PLL与STM32F407混写，需分别画芯片专属时钟树。

• CH4第35页：CPSID i设置PRIMASK，屏蔽可配置优先级异常，HardFault和NMI除外，不能概括为所有fault都不受影响。SoftCtlDelay(uint64_t)只递减R0，忽略64位参数高半；count=0也会先下溢。按3周期乘法估时无法替代目标指令/Flash等待的实际测量。

• CH4第36页：intptr_t/uintptr_t是能容纳转换后指针值的整数类型，不是整型指针；float_t/double_t受FLT_EVAL_METHOD影响，不能无条件当作float/double。IEEE单精度最大有限值约3.4028235e38，原页4.40e38错误。

• CH4第38页：#ifdef检查是否定义，与宏值为0或1无关；要按值开关用#if。CH4第41页“SysTick挂在AHB主总线”应改为内核系统控制空间中的私有外设，计时源与总线主设备身份不要混淆。

配套例题18页中的需修正项

• 第5页例6-1：20 ms定时正确对应50次中断/秒，但一次中断翻转一次的方波完整周期为40 ms；1Hz/10Hz/50Hz目标必须区分中断频率、翻转频率和完整波形频率。

• 第6页例6-2：PD13/14/15用于TIM4通道时应为对应AF模式，不应只配置普通GPIO输出。STD参数PSC99/ARR419在84MHz下得到2kHz，HAL参数PSC19/ARR8399得到500Hz，两段配置不是同频版本。

• 第7页例6-3：主文与电路均为PD15到PA0，图下注“PD5”是笔误。PWM1向上计数、输出高有效时CCR210/(ARR839+1)=25%高电平；若用共阳LED则可能谈75%的导通占比，必须注明极性，不能笼统说PWM占空比75%。

• 第9页：“HAL没有对GPIO多位的操作函数”不准确；HAL_GPIO_WritePin接受多位掩码但将选定位同置/同清，任意混合位型可拆成set/reset掩码或对BSRR进行一次32位写入。

• 第12页：16MiB Flash以128B记录需要最多131072个槽，首4KiB保护后仍超过65535；用第2、3字节仅16位记录位置时必须明确单位、环绕及可覆盖容量。每条记录都改写同一4KiB首扇区还带来擦写寿命/断电一致性风险，不能将演示方案直接当稳健日志系统。

• 第14页：CAN初始化结构体的Prescaler通常是实际分频数；BRP寄存器存分频数减一。42MHz、(1+7+6)TQ、12分频为250kbps，应区分CAN_Prescaler=12与BRP=11；BS1/BS2枚举值和实际TQ数也须分开，原页把CAN_BS1写了两次。

• 第7、11、15页“必须启用Register Callback”需要区分动态注册API与覆盖默认__weak回调，不能把宏开关当作所有回调写法都必须满足的条件。须以各归档HAL版本源码为准。

一手对照依据

• ARM DUI0553B：课程参考资料/DUI0553_Cortex-M4 device Generic User Guide.pdf；PRIMASK第21页，REV16摘要第51页及具体指令正文；官方手册自身摘要也有笔误，优先具体操作定义。

• RM0090 Rev19：课程参考资料/DM00031020_ENV19---405-407-427-437---2021.pdf；GPIO §§8.3.11、8.4。

• ARM Cortex-M4数据表第2页/官方地址：原始依据

• C23二进制常量变更的一手WG14材料：原始依据

• 具体软件参数另以归档工程的main/system/it/gpio/tim/adc/usart及头文件为证据，不能由课件推断已构建或已实测。

教学例程 需要修正的实现

1. HAL 时钟 Q=4 与48MHz域不匹配

9个HAL工程的.ioc均把PLL48CLK列为84MHz。SYSCLK168MHz可以成立，但Q=4产生84MHz，超过PLL48CLK电气上限75MHz；即使没有使用USB，也不应保留越界支路。CH6EX02 M4/N168，其余多数M8/N336，应按实际HSE8MHz分别计算。

来源：CH5EX01HAL.rar → Core/Src/main.c。 代码定位：原文件第137至140行，关键语句见对应源文件。

2. CH5 EX01 1秒翻转是0.5Hz

HAL_Delay(1000)之后翻转PE3，完整亮灭周期约2秒。PB0–7初始置低，在共阳接法下启动会全亮直至第一次更新；这属于实际初始化行为。

来源：CH5EX01HAL.rar → Core/Src/main.c。 代码定位：原文件第100至102行，关键语句见对应源文件。

3. 查询按键消抖及长按事件不完整

HAL例子5ms后仍判断旧myKey3，无二次读取；单独STD版同样无二次读取，汇总包STD版已二次读取。三者均不能仅靠延时保证长按只计一次。建议稳定状态加按下沿事件。

来源：CH5EX02HAL.rar → Core/Src/main.c。 代码定位：原文件第56至121行，关键语句见对应源文件。

4. 共享ISR变量及分组中断来源

CH5EX03 Index由中断写、主循环读却非volatile；volatile也不能替代一致性设计。单独STD分组ISR无条件加Index并清多条线，需先检查实际pending来源、按线清除并进行可靠消抖。

来源：CH5Ex03STD.rar → UserMain/stm32f4xx_it.c。 代码定位：原文件第42至154行，关键语句见对应源文件。

5. CH6 三种翻转目标均要除二

1ms SysTick计1000翻转得到0.5Hz；20ms定时中断直接翻转得到25Hz；5次该定时中断翻转得到5Hz。不要把中断频率写成波形频率。BEEP在独立工程PG7、汇总包PE2，是板级版本差异。

来源：CH6EX01HAL.rar → Core/Src/stm32f4xx_it.c。 代码定位：原文件第195至220行，关键语句见对应源文件。

6. CH6 EX02 三份PWM参数不一致

本HAL工程TIM4的PSC29、ARR8399，在84MHz定时器时钟下约333.333Hz；题目PDF写PSC19即500Hz；STD代码PSC99、ARR419则2kHz。HAL/STD输出极性也不同。需要明确采用哪个题意版本。

来源：CH6EX02HAL.rar → Core/Src/tim.c。 代码定位：原文件第46至110行，关键语句见对应源文件。

7. CH6 EX03 输入捕获除零及共享数据

MeasureFlag/Capture由ISR和主循环共享却未声明volatile；DiffVal可能为0时仍用于除法，必须防护。跨溢出差值要按ARR+1处理，不能以0xFFFFFFFF为一个32位计数模数。

来源：CH6EX03HAL.rar → Core/Src/main.c。 代码定位：原文件第65至139行，关键语句见对应源文件。

8. STD 捕获计数模数及状态机

CaptureIndex*0xFFFFFFFF+CCR计算把32位计数模数写成2^32−1；CaptureIndex从1开始、窄化后普通200计数可变199。应分别跟踪溢出数和两次捕获，明确UIF/CC标志并发顺序，校验零周期，共享64位数据需要一致快照。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH6EX03STD/UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第25至213行，关键语句见对应源文件。

9. LCD非方图像步长错误

LCD_Draw_Picture内color[i*height+j]以height作行步长；应为width。方图掩盖问题，非方图会串行或越界。不要改变原件，修订副本附矩形图测试。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH7EX02STD/LCD/lcd.c。 代码定位：原文件第752至770行，关键语句见对应源文件。

10. SoftCtlDelay参数和零值边界

函数形式为uint64_t却只递减R0，忽略参数高32位；count=0先下溢成超长等待。按固定每次3周期换算不提供优化/Flash等待/中断条件下的稳定延时保证。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH7EX02STD/LCD/lcd.c。 代码定位：原文件第36至393行，关键语句见对应源文件。

11. OLED等待无期限 字符边界缺失

I2C等待循环没有有效超时退出；声明Timeout不等于实现超时。字体索引ch−32须验证字符范围，字符串自动换行的16px字体应增加两页而非一页。

来源：CH7EX04STD.rar → OLED/OLED_I2C.c。 代码定位：原文件第60至269行，关键语句见对应源文件。

12. SPL串口首次发字符存在TC等待风险

初始化主动清TC，uartSendChar却在写首个DR之前等待TC。需直接写首字符或按TXE等待发送缓冲可用，并仅在需要物理发送完成时等待TC。该组合可能卡在首字节前。

来源：CH8Ex00STD.rar → UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第48至218行，关键语句见对应源文件。

13. SPL接收数组与报文长度

receive_str[10]满载无NUL仍按%s打印会越界读；遇终止字符E时的GPIO执行没有完整被receiveCount==3条件包住，残缺帧可能使用旧数据。零长度uart1SendChars的do/while仍会发送一个字符。ISR与主循环共享缓冲应明确所有权。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH8EX01STD/UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第30至262行，关键语句见对应源文件。

14. HAL串口定长接收与缓冲重用

固定4字节中断式接收不自动处理噪声错位；回调立即对同一buffer重开接收，主循环同时打印/清空有竞争。应完成长度/帧头帧尾验证后交换缓冲或拷贝快照。

来源：CH8EX01HAL.rar → Core/Src/main.c。 代码定位：原文件第101至101行，关键语句见对应源文件。

15. Flash保护区可能被启动全片擦除

NN等于65500的启动分支直接调用Erase_Chip，即便ISERASEALL=0仍可能擦掉题目要求保护的前4KiB。参数损坏不能自动触发破坏性全擦，应选择受限初始化策略。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH9EX01STD/UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第25至116行，关键语句见对应源文件。

16. Flash日志容量/磨损/并发

uint16_t NN无法覆盖16MiB按128B并保护首4KiB后的131040条槽位；每条更新同一元数据扇区有磨损及断电一致性问题。NN=0时读取上一条会落到地址3968保护区内。按键ISR读SPI/发UART与主循环写SPI共用状态，必须将耗时事务移出ISR并串行化。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH9EX01STD/UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第36至300行，关键语句见对应源文件。

17. W25QXX超时逻辑无效

SPI等待循环后面才递增timeout，不能中断一直不满足的循环；BUSY等待也无期限。需要在循环内部计时、返回错误、调用方退出；写入长度0与容量上界也需要明确验证。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH9EX01STD/W25QXX/w25qxx.c。 代码定位：原文件第92至263行，关键语句见对应源文件。

18. CAN发送状态判断错误

CAN_Send_Msg拷贝len字节到8字节Data而不验证len；未处理无空邮箱；循环比较Failed反而可能在Pending时立即返回成功。应先检查邮箱、在Pending状态有期限等待，再仅以Ok报告成功。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CH9EX03STD/CAN/CAN407.c。 代码定位：原文件第75至202行，关键语句见对应源文件。

19. 温度HAL单位混用

代码先将ADC换算成V，却除以2.5而非0.0025V/°C，会把应当75°C的0.885V读成25.05°C。若使用mV则常数也全部转换。典型参数只用于演示，不能当每颗芯片的精度保证；测量的是结温。

来源：CHaEX01HAL.rar → Core/Src/main.c。 代码定位：原文件第147至178行，关键语句见对应源文件。

20. 温度SPL还存在整数截断与传感器使能缺失

ADC结果先生成整型毫伏再/1000进行整数运算会损失小数；须先转浮点。原独立STD温度工程未调用ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE)，需核实并置TSVREFE、等待启动、保持足够采样时间。

来源：CHaEx01STD.rar → UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第58至111行，关键语句见对应源文件。

21. ADC连续DMA中断内串口阻塞严重过载

7路连续扫描，21MHz ADC、4路56周期、3路112周期采样加各12周期转换时约30.7μs一帧，约32609帧/秒；中断内按115200串口发送约60B需5.2ms，吞吐差约170倍。DMA同时覆盖正在格式化的数组。应降采样/限频显示、双缓冲或快照，把UART移到主循环。RXNE被使能但空IRQ不清标志还可能造成中断风暴。

来源：所附例子STD版本202308.rar → CHaEX02STD/UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第42至274行，关键语句见对应源文件。

22. 新2缺时钟 位掩码和扫描频率错误

使用GPIOB前未使能其时钟；LEDWEI[2]=0x0400f多了低位f，误动段线；100Hz SysTick下Delay(5)=50ms，4位轮扫约200ms即5Hz，肉眼闪烁明显。ISR共享变量仍需优化条件审查。

来源：新2.rar → UserMain/Usermain.c。 代码定位：原文件第30至130行，关键语句见对应源文件。

旧实验ZIP补充

• 3-库函数模板创建：User/main.c为空主循环，作为模板而非已经实现功能的程序。

• 4-使用库函数点亮一个LED：APP/led/led.c使用PF9，初始化置高、主循环置低点亮，适用于该低有效板级接法，不能直接替代教师PE3/PE4板。

• 5-STM32时钟系统：User/main.c采用M8/N336/P4/Q7，HSE8MHz时SYSCLK84MHz；RCC_HSE_Config重新配置时钟却未完整重设FLASH延时/PWR电压条件，也未调用SystemCoreClockUpdate。无期限等待PLL/SWS，时钟失效处理不完整。参数说明M=0–63不等于PLL_M合法范围，应查器件约束；N/P/Q/VCO也要联立检查。忙等Delay还受优化影响。

• 7-SysTick系统定时器：delay_us及delay_nms写LOAD=n*fac，未减1；直接传0会造成边界问题。HCLK/8的fac_us用整数截断，84MHz时10.5被截为10会产生系统性误差。不得直接覆盖HAL已使用的SysTick。其主函数以168MHz假设初始化并作500ms延时，不能当实测500ms。

容易误判的地方

• GPIO_High_Speed在SPL头文件为0x03，GPIO_Speed_100MHz是旧兼容别名；注释100MHz本身对应旧库命名，但不是任何负载下的自动波形频率。

• CH5Ex01STD单独包使用HSE_VALUE=25MHz/PLL_M=25；多数其他模板是8/8。不要把两份时钟模板混用，先确认硬件晶振。

• SPL SystemCoreClock初始168MHz不证明失败路径仍运行168MHz；失败分支可能实际HSI16MHz，应读硬件状态并更新变量。

• CAN初始化代码分频12符合250kbps算式，PDF写11是寄存器BRP的值，不能反过来把代码12改为11。

• PWM输出高有效与共阳LED亮灭占比可互补，必须标明所说的是电气高电平还是LED导通。

• HAL回调可覆盖weak实现；只有使用动态注册API时才需相应注册宏。

配置报告与实际源码不是同一快照

1. CH6EX03HAL.rar/CH6EX03HAL.pdf第12页：TIM4_CH4 Pulse=420；同档CH6EX03HAL.ioc第141行=210；Core/Src/tim.c第71行=100。第46/48行PSC19、ARR839，在84MHz定时器输入下同为5kHz，但高有效PWM1占空比分别50%、25%、11.9048%。不能把三份快照拼成同一配置。

2. CH5EX01HAL.rar/CH5EX01HAL.pdf第6页：SysTick选HCLK/8即21MHz；标准HAL_InitTick采用HCLK路径。报告与.ioc选项不足以证明执行后CTRL.CLKSOURCE；需以实际初始化调用和寄存器为准。该图Q4得到84MHz，不能作为USB48MHz配置。

3. 所有9份报告第8–10页都是功耗计算器场景：25°C、3.3V、3400mAh电池、RUN0.1ms/STOP0.9ms、平均4.85mA和29天4小时。第9页时钟源4MHz与第6页实际HSE8MHz图还不同。原程序没有相应STOP调度，数字并非开发板实测续航。

4. CH6EX02HAL.rar/CH6EX02HAL.pdf第11–12页确认PSC29、ARR8399与Pulse4200/200/8200；与当前tim.c一致，但和配套题目PDF第6页PSC19不同。TIM6的PSC4999、ARR8399产生2Hz更新中断，若每中断翻转输出则完整方波1Hz。

5. CHaEX01HAL.rar/CHaEX01HAL.pdf第7页和TXT记EWARM V8.50、外设初始化不拆分文件；归档还保留MDK工程及拆分源。这是配置快照的工具链差异，不能据报告声称当前工程只支持IAR。

6. 同报告第11页、同档.ioc第6行仅描述初始化Channel15、3cycles；Core/Src/main.c第139–140行改用56cycles，第167–170行在运行时选择温度通道及480cycles。因此不能拿报告3cycles直接认定温度通道运行采样时间不足；真正的温度公式单位错误见main.c第177–178行。

7. CH5EX03HAL.pdf第13页，EXTI9_5抢占1、SysTick3；CH6EX01第14页TIM6抢占2、SysTick3；CH8EX01第14页USART1抢占2、SysTick3。若在这些较高优先级ISR加入依赖SysTick的HAL_Delay/超时等待，会有阻塞风险。此为改程序时的条件风险，不声称原例每个ISR都已调用HAL_Delay。

8. CH5Ex01STD.rar/UserMain/开发模板说明.txt第9行和CH7EX04STD.rar/步骤STM：第1步拷贝模板文件，第2步设置Manage添加3组文件，第3步设置工程Option，第4步编程自己代码.txt第28行，将HSE8、M4、N336、P2说成168MHz；代数为336MHz，且超F407正常目标范围。正确168MHz可用8/8×336/2或8/4×168/2，须与实际文件保持一致。

报告不能替代的证据

引脚配置只说明工程选择，不证明实物电路相同。启动、GPIO初始电平、动态通道切换、回调重配、运行时分频和失败路径应继续看C/汇编及板级原理图。Keil的CLOCK字段也不等于运行时SYSCLK。4个旧实验ZIP的Template.uvprojx均为AC5.06u6 build750，芯片STM32F407ZG、CLOCK12MHz；未进行目标编译。

报告末尾10页左右列的是自动厂商资源URL，已阅读其清单，但没有把所有外部文档也算作已读源文件。PDF没有可提取的超链接注释，URL是可见文本；外部文件不在当前Drive范围内时单列。

C/C++算法参考书 原理可学 例码须复核

来源：《C C++常用算法手册》，唐峻、李淳，中国铁道出版社，2014.07，ISBN9787113183400；课程PDF479物理页。下列是直接影响程序正确性的一组代表性错误，不是整书所有潜在问题的穷尽证明。

40、42–44 问题：顺序表插入/读取/删除边界不一致；修正原则或反例：插入允许1至Len+1；读取和删除只能1至Len；先检查容量

46 问题：printf格式含结点序号占位却少相应实参；修正原则或反例：格式与参数数量/类型逐一一致；字符串输入必须限长

52、55–56 问题：删除链表头后未把新头回传调用者；修正原则或反例：返回新头或使用二级指针；释放后不得保留悬空头

79 问题：向单个char用%s输入；修正原则或反例：使用字符输入并处理空白；%s还会写结束NUL

98、100、175 问题：DFS递归条件检查刚设为访问的当前结点；修正原则或反例：应检查待访问邻居，保证图连通分量覆盖

182–183 问题：多项式乘法参数表缺n；修正原则或反例：声明、定义、调用一致后再测试数组容量

225–226 问题：二分法用func(a-b)作区间误差；修正原则或反例：用区间宽度或明确的残差准则，并先保证根区间

235–236 问题：赋t1=result后再算fabs(t1-result)；修正原则或反例：差值必为0，迭代提前停止；先比较旧值后更新

245 问题：负二次函数极值性质与数值写错；修正原则或反例：$-x^2+11x-10$在5.5处最大20.25，不是最小2.025

304 问题：亲密数把284写成204；修正原则或反例：220真因子和=284，284真因子和=220

321–322 问题：素数判定没有排除n<2；修正原则或反例：1不是素数，截图列1不能当正确结果

342 问题：把double的范围当整数精度；修正原则或反例：2^64−1可由uint64_t精确表示，binary64会舍入

372–373 问题：捕鱼递推和3906答案错误；修正原则或反例：3906第二轮不满足分5余1；按题意最小3121

384 问题：三色球循环硬编码上界4/4/7；修正原则或反例：原题为3/3/6，应使用实参数量；代码会输出不可能组合

428–429 问题：XOR密文仍使用strlen；修正原则或反例：字符'A'与key'A'异或得到NUL，须显式保留字节长度

453 问题：10元素数组却传长度7；修正原则或反例：示例最大值恰在前7个掩盖问题；递归子结果还应缓存

456–457 问题：str[i−1]首字符越界，最长run被后段覆盖；修正原则或反例：例如00010的最长0串是3，不是1；维护当前值与历史最大值

462 问题：递归逆序函数原型与定义参数不同；修正原则或反例：统一函数签名；递归要考虑栈深度

469 问题：最小栈把新值与top而非min比较；修正原则或反例：依次push1、5、3后应仍返回1，原式返回3

472 问题：树左子树找到后直接return1；修正原则或反例：返回递归得到的层数temp，不能把存在性代替层数

473–474 问题：成绩删除混用0/1基且只删除一个；修正原则或反例：处理无不及格、多个不及格、首/尾结点及空链表

474–476 问题：任意二叉树中序被称为有序输出；修正原则或反例：只有满足排序性质的二叉搜索树才能据此保证有序

477 问题：create(1)未初始化next；空链表反转解引用空指针；修正原则或反例：明确空/单结点边界并检查分配失败

VC6、conio.h、getch、gets、fflush(stdin)及控制台字形是旧环境的示例上下文，不能直接作为STM32工程规范。古典换位、单字节异或和time种子rand演示不提供真实设备保密保证。LZW示例另含固定位宽假设、缺EOF/坏码检查和静态流状态未重置，不能用作处理任意外来文件的可靠解压器。

旧 C语言程序设计 读懂算法后 再按目标语言与ABI重写

原件：课程《C语言程序设计》PDF。本节页码为上传PDF物理页，印刷页码等于物理页减10。可读的388页已经逐页核对；原件没有封面版权页，末尾止于印刷378页，目录列出的印刷379–388至少未包含在上传件中。

书中大量例程以旧DOS/Turbo C、16位int及早期C++为背景。流程、值传递、指针和模块化的基本思想仍有学习价值；语言规则、输入边界与机器相关数值须按课程工程实际编译模式重新核对。

会改变结果或导致越界的错误

25、33–35 问题：奇数连乘更新了错误变量；素数流程图缺回路；两图输出范围不一致；应采用的解释或修正：循环变量应推进；完整试除须有终止条件；先输出后加一从0开始得到0–4，不能写1–5

68–69、73、160–161、379 问题：把同一表达式中多次改写i解释为固定的左右求值结果；应采用的解释或修正：C中的未排序冲突读写属于未定义行为，拆成有明确先后顺序的语句；不能靠一次调试输出建立规则

84、175、330 问题：格式与实参类型不匹配；scanf缺&，printf又误加&；应采用的解释或修正：输入数值传匹配类型的指针，输出传值；%ld对应long，不能作为int的替代格式

90 问题：单个char接收%3c；应采用的解释或修正：该转换接收3个字符，需要至少3字节空间，不补NUL；把宽度当作“只取第一个”会越界

91、282 问题：把格式串空格当固定数量；用%s读含空格姓名；应采用的解释或修正：格式空白可匹配零个以上空白；%s在空白处分隔。姓名应按约定逐行读或采用明确字段协议

109 问题：switch控制表达式被说成允许任何类型；应采用的解释或修正：C要求整数类型；枚举属于整数类型，浮点和字符串不能直接使用

112 问题：非二次方程分支之后仍继续使用disc；应采用的解释或修正：else只控制紧随的一条语句。把全部二次求根逻辑置于else块，或提前返回，避免未初始化读取及除零

128 问题：素数判定未排除0和1；应采用的解释或修正：先处理n<2，再试除；负数不能直接送入该sqrt流程

133 问题：初始化漏a[9]，逆序又漏a[0]；应采用的解释或修正：初始化条件改为i<10；输出包含i=0，且不能先读未初始化元素

145、147、246–247 问题：gets无上限；strcpy被写成三参数；写字面量；终止字符漏解引用；应采用的解释或修正：使用有容量约束的输入；标准strcpy只有两参数。strncpy达到长度限制时不补NUL。目的地必须是可写数组；终止字节赋值为*to='\0'

167 问题：弦截法比较x*y1，而注释要求比较f(x)与f(x1)；应采用的解释或修正：用已算出的y与y1比较符号。例中从[2,6]起算，原判断第一次就丢失包根区间

198 问题：球体积系数3/4；应采用的解释或修正：应为4/3；r=4时约268.0826，原150.7964错误。PDF202的同类公式已正确

210 问题：宏参数写在字符串字面量内并期待展开；应采用的解释或修正：字符串内部不会普通宏替换；采用明确格式字符串或字符串化与相邻字符串拼接

217、223、247、256、292、377 问题：示例中变量名、指针星号、类型或终止字节笔误；应采用的解释或修正：分别检查temp/t、int *p、*to、float score、struct student *insert，以及max中未定义的z；不能把打印稿

当作已编译源码

225、238–240、374 问题：把能形成地址或可能编译通过视作可越界读取；应采用的解释或修正：一过尾指针不能解引用；二维数组每行仍有边界。a[5][4]的a[3][4]越界，即使相邻行在内存中连续

287–288、291、296 问题：建链/插入未检查分配及输入，结束节点未释放，删除只断链；应采用的解释或修正：明确节点所有权，检查malloc与输入结果；按所有权释放删除节点和未入链节点，并在结束时释放整链

292–294 问题：空表插入后仍执行非空分支，访问NULL的p1；应采用的解释或修正：用完整else块隔开非空处理，或空表插入后返回；同时将返回类型修正为结构体指针

324–327、334 问题：char接fgetc；先while(!feof)再读并无条件输出；应采用的解释或修正：用int保存读取结果，以读取成功作为循环条件；EOF后再用ferror区分错误。最小主机反例把单字节41复制成41 FF

329–331 问题：装载/保存函数漏fclose及失败路径清理；应采用的解释或修正：每条完成或失败路径均关闭流；写操作还要检查关闭/刷新错误。原样写结构体并非跨ABI存储协议

336 问题：把ferror视为每次I/O覆盖的新结果；应采用的解释或修正：它是粘滞错误标志；成功I/O不会自动清除已有错误

344 问题：最大值函数用-32768作通用默认第三值；应采用的解释或修正：在32位int上，max(-40000,-40001)会被该默认值错误抬高；使用INT_MIN或适当重载

348 问题：把inline函数展开成直接修改调用者i；应采用的解释或修正：按值参数语义保持不变：max(7,10,25)可返回25，但原i仍是7；inline不保证机器码一定内联

350、366–368 问题：普通new失败被说成一定返回NULL；派生类被说成不自动执行基类构造；应采用的解释或修正：普通分配失败通常抛bad_alloc；nothrow形式另论。基类子对象先于派生类构造体初始化；未显式列出时仍需适用的默认基类构造

未排序读写、字符输入、越界、结构体填充与字符串复制的依据分别是C11委员会草案N1570的§6.5、§7.21.6.2/7.21.7.1、§6.5.6、§6.7.2.1和§7.24.2；本文仅用这些条款界定具体例程问题，没有将一次主机结果替代语言规则。N1570原文镜像

C++的inline语义、分配失败和基类初始化另按标准草案对应章节核对：inline、new表达式、基类与成员初始化。

迁移到STM32时容易混淆的前提

• PDF51–56、211–214、227、266、370的int宽度、指针大小、long double、溢出结果和地址示意带实现前提。使用stdint.h、limits.h、float.h与实际ABI，不把“int=16位”“指针=2字节”写进F407代码

• PDF271、280、298直接累加结构体大小或把union大小等同最大成员，忽略对齐与尾填充。DMA、串口协议和Flash记录须明确字段布局；用sizeof/offsetof检查本机对象布局

• PDF266的NULL不等于对所有硬件地址0的禁止；PDF267的void*到对象指针在C中可隐式转换。强转int*为float*也不会进行数值转换，见PDF378的误导写法

• PDF299把union初始化、赋值、传参、返回一并禁止不正确；同类型union可按值使用。PDF302/304枚举也不是运行时自动范围检查机制

• PDF132/342的固定数组长度与声明位置规则是旧语言版本背景。C99支持VLA和声明与语句交错，但受限设备仍需审慎控制栈使用与编译器支持

• PDF339起的iostream.h、void main、可写char*接字符串字面量是旧C++写法；现代代码应采用标准头、int main和const正确性。C与C++有差异，不能把C++当作完全无条件兼容C

• PDF382–383倡导静态检查、典型数据、边界测试和逐步定位的原则可保留。通过一组测试不证明所有输入正确，未定义行为更不能以“运行正常”认可

独立反例的实际结果

C11与C++17两个自编最小测试程序已在GCC/G++14.2.0运行完成，另有6个有界Python逻辑模型。结果包括：%3c确实读入ABC且未补零；两个格式空格可匹配零空格；截取2字节留下ABx；union传值和枚举整数赋值有效；当前主机结构体sizeof为12而成员大小之和为6；错误feof复制多出FF；inline不修改调用者；默认基类构造实际执行。截断复制测试特意保留编译器的-Wstringop-truncation警告，并单独允许这一条预期警告，其余编译诊断仍按错误处理。

空指针、未初始化读取、越界及写只读字面量未以实际未定义行为去“试跑”；其结论来自控制流、边界模型和语言规则。所有反例仅证明对应具体问题，没有声称书中每段程序都已编译或完成穷尽测试。

可复现的核验范围

配套主机脚本含20项STM32参数/边界算术检查，以及11项算法反例。算法反例检查素数1、double整数舍入、捕

鱼、XOR的NUL、最小栈、数组长度、最长0串、积分差值、抛物线值、三色球上界及亲密数。脚本均为独立最小模型，未运行下载的未知程序；结果证明这些具体错误，不代表书中所有代码已被测试，更不表示固件已在板上通过。

阅读与可访问性限制

当前Drive实际返回13058文件与930个后代目录，已知5363576336字节。4个CubeMX厂商XML目录各到1000项上限且没有后续令牌，因此这只是当前可列举下界。另2342个路径只出现在历史同步清单，没有伪造其当前存在或Drive ID。

5份唯一课件242页、18页配套题、1页SysTick摘页、26个外层教学归档及2个嵌套归档已分别按正文、应用逻辑、依赖和生成物核对。9份自动配置报告225页及附属TXT已阅读；与书本扫描页和视频的覆盖记录分别计算。32个配套题二维码外部视频仅完成URL辨认，未取得可读视频内容，不能列为已观看。报告自动列出的其他厂商网址也不等于网址指向的每份文档已经读完。

旧《C语言程序设计》上传的388物理页均已逐页阅读；课程上传件仅388物理页，开头是目录而非封面，结尾到印刷378页且附录未完；目录还列印刷381页库函数及388页参考文献，至少缺印刷379–388。可读上传页与缺失的原书内容必须区分。

从书上公式到实际寄存器

这份补充针对本课程当前的Cortex-M4、STM32F407、GPIO和启动代码，帮助分清参考书中可以迁移的概念、必须按型号核对的细节，以及已经发现的错误。具体覆盖范围以本包逐页记录为准。

先确定正在讨论哪一层

Arm Cortex-M4资料描述可供芯片设计者选择的内核能力。STM32F407资料说明ST实际实现了什么。封装引脚图说明这些信号哪些引出。开发板原理图再决定引脚连接哪个LED、按键或晶振。

因此，“最多240个外部中断”“可选FPU”和特定工艺下的最高综合频率，不能直接当成F407的参数。F407ZGT6的LQFP144封装引出114个GPIO：A至G各16个，以及PH0、PH1，没有PI。若PH0/PH1用于HSE，也就不能同时拿来作普通GPIO。所谓A至I九组，是系列寄存器/更大封装层面的描述。

来源：Arm Cortex-M4 Processor Datasheet，2020，PDF1–10；DS8626 Rev9，PDF15、43；RM0090 Rev19，PDF278。

BSRR是命令 不是另一份ODR

ODR记录输出锁存值。IDR记录引脚数字输入的采样值。BSRR用于发出置位/复位命令：低16位中写1将对应ODR位置1，高16位中写1将对应ODR位清0；写0不动作。BSRR读回0，所以不能像普通变量那样对它做“读原值、改几位、写回”。

杨永杰教材印刷82页的例子，先对BSRRL做 &= 0xFF0F，再 |= 0x0040，不能实现“清4至7位，再设置为0100”。第一句没有清位效果，第二句只将第6位置1。若原ODR为0x0010，最终得到0x0050，而目标应为0x0040。

在提供32位BSRR成员的器件头文件中，目标可以由一次命令完成：

```
GPIOA->BSRR = (0x00B0u << 16) | 0x0040u;
```

0x00B0选中需要清零的4、5、7位，0x0040选中需要置1的6位，其余位不受影响。旧SPL若将这个硬件寄存器表示为BSRRL和BSRRH两个16位成员，应使用与该头文件一致的接口；分别赋值是两次总线写入，不能称同一次原子更新。

按手册语义建立纯整数模型，对全部65536种16位ODR初值穷举，原例子有57344种不符合目标；上述单次命令65536种均符合。这个结果验证的是模型及表达式，不是Keil目标编译或实板电气行为。

来源：教材PDF92/印刷82；RM0090 Rev19 PDF274、284，8.3.5与8.4.7。

读输入与读输出要分开

GPIO_ReadInputData读取IDR；GPIO_ReadOutputData读取ODR。教材印刷99页将输入函数的说明写成ODR，应该纠正。输出模式和数字复用模式中，数字输入采样仍可工作；模拟模式才关闭数字输入路径、使IDR读取为0。

GPIO访问宽度也不能一概而论。RM0090一般说明允许字、半字、字节访问，但具体寄存器有例外，例如IDR的描述要求字访问，LCKR锁定序列要求32位字访问。应以具体寄存器条目为准。

来源：教材PDF109/印刷99；RM0090 Rev19 PDF268、275–278、281、283–284。

三套开发板资料不要混用

杨教材的教学板使用F407VET6/LQFP100，八盏LED接PE8–PE15，独立按键接PA0、PC11、PC12、PC13。教师视频与现有普中F407-T100原理图各有自己的接法。只知道“都是F407”，不足以直接运行另一套板的LED、按键代码。

迁移时先抄下完整型号、HSE来源和频率、LED有效电平、按键电平与上下拉，再修改程序。HSE_VALUE只是软件使用的频率声明，不能把25MHz实体晶振变成8MHz；更改它必须与实际时钟源以及PLLM等配置一致。

来源：教材PDF120、125–137；RM0090 Rev19 PDF217–227。

两个中断概念最容易混

CPSID i设置PRIMASK，阻止可配置优先级异常激活，NMI和HardFault仍可响应。“所有fault均不受PRIMASK影响”是不准确的。BASEPRI使用8位优先级域，芯片可能只实现其中的高位；教材写“最多9位”不应照抄。

抢占由分组优先级决定。相同抢占优先级下，子优先级用来安排已经挂起的请求先后，不能使一个正在执行的同组处理程序被另一个抢占。同优先级的挂起请求还要比较异常编号。

来源：教材PDF31、111；DUI0553B PDF21–22、38。

RM0090 Rev19 如何从手册得到可执行的结论

本次已经逐页阅读课程提供的 RM0090 Rev19（2021年2月25日）全部1751个PDF页面，包括正文、时序图、寄存器表、修订记录与索引。阅读说明资料已被检查，不代表每项外设功能均经过实板验证。这里仅摘出会影响课程理解和程序编写的要点，GPIO/BSRR的纠错见前文，不再重复。

1. 同一本手册也需要交叉核对

• ADC EOCS：PDF415 的 EOC 说明把 EOCS 标签写反；与 PDF400、419 的功能和 CR2 定义核对，应为 EOCS=0 在规则序列结束置 EOC，EOCS=1 在每次规则转换结束置 EOC。多通道采样不要根据错行决定何时读数据

• DMA 地址：PDF333 给 DMA_SxFCR 的步长写成 0x24×x。PDF335–338 的完整映射表显示正确偏移是 0x24+0x18×x，前三个流分别为 0x24、0x3C、0x54。使用匹配芯片的 CMSIS 结构，并检查结构偏移，胜过手抄单行公式

• 不同外设的访问宽度不同：ADC 写寄存器要求32位，读允许8/16/32位（PDF415）；DMA寄存器要求32位（PDF325）。GPIO的一般规则不能套到所有外设

以上是 Rev19 的具体页面差异。较新 Rev22 的变化应按另一份版本对照记录引用，不能把旧页码直接套给新版。

2. 计数器的公式要连着初始化顺序一起学

PSC有缓冲，写入新数值后需要更新事件才能装载。UG可以装载PSC并重新初始化计数过程，但在相应URS/UDIS条件下也可能留下UIF。一个清楚的初始化过程应说明：配置、产生必要更新、清理已有状态、开启中断、启动计数分别发生在什么时候（PDF591–593、627–628、634–635）。

边沿对齐、向上计数时，完整周期包含0至ARR，共ARR+1个计数节拍；中心对齐模式应按上下计数过程重新推导，不能机械照搬。ARR=0会阻断计数。TIM2和TIM5的计数器是32位，TIM3和TIM4是16位，而PSC仍是16位。CKD用于数字滤波/死区相关采样时钟，并非代替PSC的计数分频（PDF589、598–600、611–612、627、642–644）。

3. 数据交出去 与 线上已经发完 不同

USART的TXE表示发送数据寄存器可以接收下一项数据；TC才包含移位发送完成的含义。DMA完成只说明其负责的数据搬运完成。若要关闭外设、改变传输方向或撤销RS-485驱动使能，必须结合相应外设完成状态，而不是只看DMA回调（PDF971–972、1001–1002）。

SPI同理：TXE和DMA完成都不等于最后一位已离开引脚。停止或重新配置SPI、撤销外部片选前，要遵守具体模式的TXE/BSY等时序要求；需要逐次控制片选的器件，应依其协议由GPIO控制片选（PDF883、887–888、893–896）。这些是手册约束，没有开发板时只能审核逻辑，不能报告总线波形已实测。

USART还需区分字长与有效数据位：启用校验会占据所选字长中的最高位；例如M=0且启用校验，只剩7位有效数据。串口两端要比较数据位、校验、停止位、波特率整组参数（PDF991、1011）。

4. 日历读取也存在硬件顺序

RTC在BYPSHAD=0时，读取SSR或TR会锁定更高阶日历影子值，读取DR解除锁定。因此使用HAL读时间后还需按接口要求读日期，不能因为暂时不显示日期就删掉后一步。若使用BYPSHAD=1，软件要自行处理跨秒读取的一致性（PDF805–806）。

5. 调试状态会改变观察结果

CPU停在断点，不等于所有外设停止。定时器、看门狗、RTC等是否冻结，由DBGMCU相关设置决定；IWDG未冻结时可能在单步期间复位。连接调试器、调试冻结和脱机运行应分别记录。低功耗调试设置也会改变时钟保留状态，不能拿调试状态直接证明真实低功耗行为（PDF1702–1707）。

使用SWD通常保留PA13/PA14；PA15、PB3、PB4在正确释放后可作GPIO。PB3还可能承担SWO。查引脚冲突时，要同时看GPIO模式、调试接口和板上连线（PDF1686–1688、1708–1709）。

6. 读完整本 仍需先选对适用章节

这本RM覆盖F405/F407及F415/F417、F42/F43等多种器件。F407的时钟配置应看第7章，不能套第6章的F42/F43时钟上限；外部存储控制器应分清第36章FSMC与第37章FMC/SDRAM。LTDC、DMA2D、SAI及硬件加密等内容的存在，不代表F407拥有所有这些模块。每章适用型号、数据表型号列和封装引脚必须一起看。

C语言程序设计 现代方法 第2版•修订版 完整伴读与纠错

适用范围与页码

本次核对的是人民邮电出版社2021年7月中文修订版，PDF共729个物理页，正文含28章及附录A—F。它不仅是英文第二版的C99内容，还增加了C11/C18材料。以下“PDF页”一律指从封面开始计数的物理页；正文1—676页对应PDF22—697页，换算为“PDF页−21”。中英文索引采用页边的英文原书号码，不能直接当PDF页使用。

书中语法、算法、资源管理、模块设计值得系统学习；涉及宿主文件系统、线程库、底层存储与新标准时，应先校准适用条件。C23的正式版本是ISO/IEC 9899:2024，C18也常称C17。阅读书中的“当前”“非标准”“所有编译器”时，必须加上年代与实现边界。WG14版本说明

一 与F407 Cortex-M4和Keil 5.35怎样衔接

基础规则补充

寄存器掩码尽量使用明确的无符号宽度，特别注意整数提升、移位数量和运算符优先级。例如判断某一位应写成(value & mask) != 0，而不是 value & mask != 0。主机上的long、指针长度，不一定等于Keil ARM目标的长度。

volatile用于告诉编译器相关访问具有可观察性、值可能由程序之外改变；它不会自动把一连串读改写变成原子操作，也不会修复BSRR这种只写寄存器的错误访问语义。编译通过同样不能证明程序对寄存器、电平或时钟的理解正确。

传统参考书中的“多移位少乘除”“多do-while少for”不宜作为通用优化规则。先写清楚意图、保证边界与类型，再看目标编译器生成的指令和实际时序。

来源：C语言程序设计 现代方法，第7章PDF118–144、第20章PDF419–434；杨教材PDF87–88。

1. Keil/MDK版本、编译器版本、C语言模式是三个概念。AC5 armcc应以其C90/C99模式及扩展文档为准，不能因IDE是5.35，就推断支持_Generic、_Atomic、_Thread_local或C11线程库。C99模式也不保证每一种库服务在裸机上开箱即用。AC5官方手册，1.2、1.4、4.59—4.81

2. PDF29—31的main/返回操作系统、445—482的文件与命令行、515—521的signal、564—574的宿主时间、597—641的C11线程都含宿主环境前提。F407工程另有复位向量、启动汇编、运行库初始化、链接布局以及I/O重定向；printf有输出，不等于UART或实板已验证。

3. PDF119—124的类型范围是列举的机器模型，315/330的结构布局是示意。目标尺寸、对齐、枚举、位域及调用约定应由选定AC5选项与ABI确认。不要从本次Linux主机的sizeof(long)==8推导F407的long。

4. STM32F407的FPU为单精度。C的double表达式、浮点参数提升、数学函数和printf格式处理仍可能调用软件库。函数名带f、选择FPU、ABI匹配及启动使能均须独立检查。ST STM32F407官方规格

5. PDF419—434的位运算最贴近寄存器编程，但不能直接照抄DOS位域、任意地址查看器或x86存储假设。寄存器访问还须满足地址、访问宽度、只读/写一清零等外设约定。volatile既不是互斥量，也不是通用内存屏障；不能把C11宿主线程例子当中断/DMA同步模板。

本次只做文献与源码语义核验，以及明确标记的主机测试。未完成新的AC5目标构建、MCU模拟器运行或实板测试。

二 基础语法与算法 先修正这些边界

PDF37 47 50 70 未定义行为不是可预测的 垃圾值

未初始化自动变量的违规读取、printf参数类型不匹配、未排序的冲突读写，都可能触发未定义行为。不能把某台机器碰巧输出的数，当语言保证。PDF50“编译器不检查格式”也已不适合作绝对说法，现代编译器可以诊断许多字面格式错误。格式参数过多与不足还要分开：多出的合法实参被求值后忽略，不足或类型错误可能UB。

依据：C11 N1570 §6.3.2.1、§6.5p2、§7.21.6.1。书中的错误示例宜做静态诊断题，不宜要求学生背运行结果。

PDF64 73 UPC校验位需要覆盖余数为0

原程序9−((total−1)%10)在total==0时得到10；直接10−total%10在total为10的倍数时也得到10。对合法非负加权和使用：

```
unsigned digit = (10u - total % 10u) % 10u;
```

它同时满足0≤digit≤9及(total+digit)%10==0。应先验证每个输入确为十进制数字；这不是对任意有符号整数都适用的输入解析方案。

PDF104 116 168 循环终止条件也可能溢出

无符号下标不能用i>=0作为倒序循环终止条件。素数判断的d*d<=n可在乘法阶段发生有符号溢出；即使n合法，也不能假定d*d始终可表示。对于n≥2的正数，可用d<=n/d：

```
static bool prime_u32(uint32_t n) {
    if (n < 2) return false;
    for (uint32_t d = 2; d <= n / d; ++d)
        if (n % d == 0) return false;
    return true;
}
```

此例需要stdbool.h和stdint.h；它是C99级别的纯算法，不涉及寄存器。依据：N1570 §6.5p5、§6.5.5。

PDF175 数组形参中的static是调用契约

int a[static 3]要求每次调用时，实参至少提供所要求数量的可访问数组元素。原文把它说成“只是一种提示、对行为没有影响”过强。优化器可以利用这一前提；违反契约不能因函数恰好没访问越界元素就算安全。依据：N1570 §6.7.6.3p7。

PDF183 _Generic示例有两种不同问题

• .3+.5i使用了实现扩展的虚数后缀，不是标准C11写法。可写成.3+.5*I，并包含complex.h

• 展开sin(.5f)后的示意调用还残留x，应该是传入的.5f

_Generic是C11语法；复数类型/I来自C99及相应实现支持。不能据该页演示推断AC5已支持_Generic。依据：N1570 §6.5.1.1、§6.4.4.2、§7.3。

PDF194 204 245 252 476 错误路径也是完整算法的一部分

• pop出错后若错误处理函数会返回，则不能从非void函数落到底部再使用返回值；让pop返回状态并通过输出参数交出元素更清楚

• getchar的结果存入int，循环同时处理EOF，避免只等待换行而卡住

• read_line须知道缓冲区容量，留出NUL，明确截断/丢弃余下输入/EOF的策略。书在260—261补充了EOF版本，不要只复制前一版

依据：N1570 §6.9.1p12、§7.21.7。

三 指针 数组 结构与内存

PDF218 459 %p与对象指针

标准%p要求void*实参，常用写法printf("%p", (void *)&object)。C的可变参数不会自动把任意指针转换成void*。函数指针也不普遍保证可转换为void*，因此218“任何指针都可以”的说法应收窄。依据：N1570 §7.21.6.1、§6.3.2.3。

PDF228 倒序指针循环不能形成数组首端之前的指针

原reverse3最后一次p--会形成a−1；问题在形成该指针时就已存在，不是等到解引用才出错。改用从尾后指针开始、先判断再减：

```
int *p = a + N;
while (p != a)
    printf(" %d", *--p);
```

前提是a确有N个元素。依据：N1570 §6.5.6p8。

PDF230 232 234 二维数组物理连续不等于可以跨行int*遍历

int a[R][C]由R个行数组组成。由&a[0][0]获得的int*不能据“底层相邻”无限跨越第0行的数组边界；书将此事说成只取决于编译器是否检查边界，不够准确。保留逐行逐列循环，或使用正确的行指针int (*p)[C]。依据：N1570 §6.5.6与附录J.2关于多维数组下标越界的例示。

PDF248—249 506 容量与当前字符串长度要分开

strcpy需要目标数组容量≥源长度+1；并非目标当前字符串必须更长。strncpy不保证总有结尾NUL，且会补零；strncat的n是最多追加的字符数，不是总缓冲区大小。PDF506分配len+1后，strxfrm的容量也应传len+1，另须处理分配失败和长度溢出。依据：N1570 §7.24.2、§7.24.3、§7.24.4.5。

PDF315 330 440 469 结构体图不能直接当UART/文件格式

结构可能含内部和尾部填充。int加double的结构不一定占12字节；有sizeof和offsetof也不代表可把内存映像原样作为跨机器协议。文件/串口格式应规定字段位宽、字节序及长度，再逐字段编码。依据：N1570 §6.7.2.1、§6.2.6.1。

PDF321—322 334 匿名结构和花括号

C11匿名成员必须符合无标记、无成员名等定义条件；单写有标记的struct s声明，不会自动把s的成员注入外层。另一方面，322把该聚合对象用{'x',1}初始化一概判成非法也不对：符合聚合初始化规则时可以省略内层花括号。推荐显式括号有助阅读，但风格建议不等于语法禁令。依据：N1570 §6.7.2.1p13、§6.7.9p20。

PDF349—350 分配成功前不要破坏已有数组

remind2先移动已存指针，再把malloc结果写入插入位置；若malloc失败，已有有效范围可能被NULL覆盖，之后%s还会访问它。应先分配并构造新字符串，成功后再移动数组和递增数量；失败保持旧状态。该修正不依赖某次主机“是否刚好分配失败”。

PDF352 realloc p 0 不要当可移植free

该行为跨标准版本和实现存在差异；C23明确把非空p的realloc(p,0)列为UB；realloc(NULL,0)则按malloc(0)规则处理。要释放就调用free；要调整为正大小，先用临时指针接收结果，成功后再提交。依据：WG14 DR400，C23草案N3096 §7.24.3.7。

PDF371—373 394—395 restrict FAM与静态断言

• restrict不能理解为“任何别名一律禁止”；其约束与访问方式、修改、派生指针和作用域有关。关闭优化不会使违约程序变合法

• 柔性数组成员本身是不完整数组类型；包含它且定义结束的结构体仍为完整类型，可以sizeof。373把整个结构说成不完整类型，须改正

• unsigned int的标准最低范围是0—65535，不是−32767—32767。394的UINT_MAX>=32767必定成立，不能检查目标是否符合32位要求

依据：N1570 §6.7.3.1、§6.7.2.1p18、§5.2.4.2.1。若课程要求32位寄存器及8位字节，检查CHAR_BIT、stdint类型和实际目标ABI；不能只给一个恒真的断言。

四 标准库的正确用法

PDF447 454 455—460 文件与格式表

• fopen的两个const restrict字符串只被读取时，重叠本身不当然违约；原文“内存单元不共享”的解释过宽

• 打开的文件是否可rename取决于实现，454写成必然失败不正确

• z与t长度修饰符要结合转换符读：%zu对应size_t，%zd对应它的有符号对应类型；%td对应ptrdiff_t，%tu对应其无符号对应类型。scanf还要求对应指针类型；不能把表中的所有有符号/无符号转换混作一类

• 更新流在读取后写入，通常需定位操作；“刚读了一批数据”不等于必定已遇到EOF

依据：N1570 §6.7.3.1、§7.21.4.2、§7.21.5.3、§7.21.6.1—2。

PDF467—472 I/O成功必须逐层检查

fcopy至少还应检查读错、写错和关闭失败，避免源目标同文件导致截断。读取循环以读取结果为条件，结束后用ferror区分失败与EOF。gets在C11被删除，新代码使用有容量限制的接口。snprintf须先判断负返回值，再判断返回值是否≥容量；文本流ftell值不一定可以做字节差算术。

PDF483—499 数学库不能只凭中文名称猜语义

• 483表23-1应为−1、0、1、2、3；原图把后四项都加了负号

• 484 FLT_MIN是最小正正规值；FLT_EPSILON是1附近的指定间隔，不是任何两个浮点数的最小差

• 485 ULONG_MAX最低值应为4294967295，原图写成4292967295

• 488 frexp对非零x满足0.5≤|f|<1及x=f×2^e；需要保留符号和严格上界

• 494 acosh/asinh/atanh是反双曲函数

• 495 logb提取基数指数，例如二进制logb(3.0)==1.0，不是完整的log2(3.0)

• 497 round取最近整数，仅平局时远离0；trunc向0截断，trunc(−1.9)==−1，floor(−1.9)==−2

• 497 remquo提供商的至少3个低位bit，不是3个字节

• 499 FP_FAST_FMA提示性能，不决定fma是否存在；融合乘加只作一次最终舍入，与先乘后加可有不同结果

依据：N1570 §5.2.4.2.2、§7.12.5—6、§7.12.9—10、§7.12.13.1。浮点例子还须注明实现的基数、IEC 60559支持和编译选项。

PDF500 513—521 524—550 字符 错误处理与国际化

ctype只接受EOF或unsigned char可表示值；先保留int形式的EOF判断，再转换普通char数据。assert在NDEBUG下连表达式都会消失，外部输入与资源失败必须有真正的错误路径。errno要配合该函数的返回规则检查，不能简单把非零等同“上一步失败”。

ISO C signal处理器不是NVIC ISR；sig_atomic_t不提供一般线程互斥。异步signal允许调用的库函数非常有限，521关于longjmp的建议不能无条件沿用。依据：N1570 §7.4、§7.2、§7.5、§7.14.1.1、§7.13。

524的POSIX locale对应"C"，而""请求本地环境设置。526的int_curr_symbol先放3个货币代码字母，再放分隔符。strlen统计字节；wchar_t/char16_t的存储单位、码点、显示字符不能混同。UTF-8的每个续字节以10开头；码点范围表还需要排除代理项和非法编码。UTF-8并不总比UTF-16省空间。依据：N1570 §7.11、§7.24.6、§7.28；UTF编码应以Unicode规范为准。

PDF552—579 可变参数 数值转换与时间

552的max_int原图确为i=i，应改i=1。可变参数按接口契约传准确类型；float提升到double，char/short通常提升到int。strtol的完整校验至少含：未转换、尾随字符、ERANGE以及目标类型范围，不能仅抄557的CHK_VALID宏。atoi超范围可能UB。

560的at_quick_exit不是_Noreturn函数；654把其成功返回值写反，应为0成功、非0失败。563的aligned_alloc还须满足支持的对齐与大小倍数要求，DR460对失败规则作了更正。依据：N1570 §7.16、§7.22.1、§7.22.4.3；WG14 DR460。

clock度量处理器时间，不是目标SysTick；time是日历时间，不保证单调。tm_year以1900为基准，月份从0开始；566应写t.tm_year=112和TIME_UTC。夏令时等情况下，两个本地日期的天数不能简单用秒差除86400。

578的100000不会被迫先存进16位int：无后缀十进制常量会选择能表示它的int/long/long long。INT32_C有明确表达式类型的用途，但不是该赋值避免16位int问题的必需条件。依据：N1570 §6.4.4.1、§7.20.4。

五 第28章必须改正的并发模型

PDF602—610 613—614 锁要覆盖全部共享访问

602—604的普通counter并发读写构成C data race，结果是UB，不能只解释成计数丢失或某三条指令交错。607的data1/data2在加锁前写入，其他线程却在锁内读取；609—610及613—614重复了该缺陷。把计算结果先保存在局部变量，再在同一把锁保护下发布，等待时在while中检查共享谓词。

606另有独立错误：long long counter配%d，须改%lld。604/676的mtx_destroy也不会安全唤醒阻塞者；调用前必须没有线程正在等待该互斥量。

依据：N1570 §5.1.2.4p25、§7.26.3、§7.26.4.1；条件变量解释还应结合WG14更正汇编。

一个清晰的双生产者方案是：各自局部计算→加锁→写自己的结果并递增ready→broadcast→while(ready!=2) wait→在锁内读取两个结果→解锁。所有create/lock/wait/join返回值都要处理；销毁同步对象在成功join之后。

PDF624—628 655—656 原子性 丢更新与返回值

atomic x=x+1分成原子load和store，可能丢更新，但若所有冲突访问都是原子的，就不是C data race。x+=1是原子RMW；atomic_fetch_add返回修改前的值，书627及655—656写成修改后的值，应改正。

例如x初始0：A读0、B读0、A写1、B写1，最后1。这个顺序不违反原子访问规则，却不满足“两次递增”的业务意图。fetch_add把读取与更新作为一次RMW解决它。

weak CAS可以伪失败，通常放在循环中；+0/−0的对象表示区别不是weak特有定义。lock-free也不等于wait-free，更不保证所有原子类型在每个目标上都无锁。依据：N1570 §6.5.16.2、§7.17.5、§7.17.7.4—5；非规范性文字的清理见WG14 N2389。

PDF630—638 内存顺序不是机械的 禁止重排 口诀

• 630普通共享变量版litmus首先可能有data race，不能直接据硬件图认定其C语言允许结果

- 631发布release、消费acquire的用法要保留“读取到相应发布值”等前提
- 632的d==a/d==b不产生保护非原子a/b读取所需的依赖；入门示例改用acquire
- 633 seq_cst的单一总序不只涉及写；书中1,3,2,4调度下，线程4的断言可能失败
- 634 relaxed仍保证原子访问及相干性相关约束，不是任意重排都可以
- 635发布/获取fence的效果在正确配对与获取fence之后成立，不能提前到该fence前的load之后
- 637使用实际原子对象查询atomic_is_lock_free；不要依赖_Atomic void空指针示例
- 638原子标志可构成自旋锁，但自旋锁本身会等待。单核ISR若抢占了持锁线程再自旋，会阻止持锁者释放锁

依据：N1570 §5.1.2.4、§7.17.3—5及§7.1.4。atomic_signal_fence仅约束同一线程与其信号处理器的相关顺序，不能直接替代Arm硬件屏障或放宽ISO异步信号处理器本来的访问限制。

六 版本差异与可直接查改的排印问题

版本差异不是原书出版时的错误，但2026年伴读应补注：C23允许空初始化器{}；strdup/strndup已纳入标准；可变参数函数的命名形参限制改变；三字符组被删除；bool/true/false、static_assert等用法也有变化。不要把C23代码混入要求AC5/C99的作业。C23公开草案N3096，§6.7.10、§7.16、§7.26.2及版本变更摘要。

以下均核过原图，可作为勘误查找表：

213 应修正内容：decompose内的frac_part/ fract_part拼写应统一

317 应修正内容：Part1.on_hand中的大写P应与声明part1一致

324 应修正内容：Indonesia字符串后补逗号

365 应修正内容：void_add_to_list应为void add_to_list

493 应修正内容：FP_PAN→FP_NAN；atan2f形参间补逗号

496 应修正内容：tyammaf→tgammaf

498 应修正内容：fmainl→fminl

502 应修正内容：printf("in")→printf("\n")

548 应修正内容：c16rtomb最后形参应为mbstate_t * restrict ps

552 应修正内容：for(i=i;...)→for(i=1;...)

560、654 应修正内容：at_quick_exit正常返回，成功值为0

566 应修正内容：t.tm_year补=；TIME-UTC→TIME_UTC

579 应修正内容：PRIDLEAST32→PRIdLEAST32，与宏大小写一致

584 应修正内容：说明complex宏来源时的stdbool.h→complex.h

598 应修正内容：pthreads.h→pthread.h（POSIX接口，不是ISO threads.h）

599、686 应修正内容：timespqc→timespec；thrd_sleep剩余时间写入remaining

615、617 应修正内容：__func__称标识符；创建线程专有存储键应称tss_create

655—656 应修正内容：atomic_fetch_*返回旧值；655混入的atomic_init说明删除

657 应修正内容：c32rtomb条目原型错抄mbrtoc32，应按uchar.h纠正

658 应修正内容：call_once补原型void call_once(once_flag *, void (*)(void))

662 应修正内容：erfc条目的公式左边应为erfc(x)

672 应修正内容：log1pf条目原型名改log1pf，不能写log10f

677 应修正内容：两条pow变体分别命名powf和powl

680 应修正内容：snprintf所属头文件为stdio.h

682 应修正内容：strstr是在s1中寻找s2

687 应修正内容：trunc按绝对值不增大的方向截断，即向0

689 应修正内容：wcrtomb并非所有转换完成后都恢复初始状态，空宽字符转换才有相应复位要求

原型最终以标准与选定工具链真实头文件为准。PDF83佣金表与150页size_t已用原图排除文字抽取造成的疑似错误，不列入勘误。

七 全部章节的学习落点

• 第1—6章，PDF22—117：构建过程、输入输出、表达式、分支和循环；掌握输入失败与整数边界

• 第7章，118—144：基本类型、转换、sizeof；把示例机器范围与目标ABI分开

• 第8—10章，145—208：数组、函数、递归、作用域；加入容量、栈深度及接口契约

• 第11—13章，209—266：指针、数组、字符串；把有效边界、生命周期和所有权作为主线

• 第14—15章，267—313：预处理和多文件构建；宏求值次数、include guard、声明/定义、构建依赖直接对应Keil工程组织

• 第16—19章，314—418：结构/联合/枚举、动态内存、声明和ADT；课程优先可检查的资源上限与失败恢复

• 第20章，419—434：位运算、位域、地址、volatile、对齐；联系寄存器，但要服从芯片与编译器约定

• 第21—22章，435—482：标准库和I/O；区别宿主服务、目标重定向与显式数据格式

• 第23—24章，483—522：数学/字符处理与错误处理；根据函数契约选择检查方式

• 第25—26章，523—574：国际化、可变参数、通用库和时间；即使暂不用于裸机，也需理解容量、状态与环境依赖

• 第27章，575—596：定宽整数、复数、泛型数学与浮点环境；准确区分语言支持、库支持、FPU能力

• 第28章，597—641：线程与原子；先修正上述代码和模型，再做宿主并发练习

• 附录A—F，642—694：运算符、版本差异、函数原型与ASCII；用于导航，不替代标准/实际头文件

• 文献695—697、索引698—725及附页726—729：历史参考与定位资料，索引按英文边注页码

八 本次实际验证记录

在现有Linux x86_64、GCC 14.2.0上，以严格C11模式运行了两个小型自编测试，未安装软件：

• 安全倒序结果5,3,2；素数边界测试通过；UPC总和为0时原公式10、修正0

• 原子分离load/store得到1；随后fetch_add返回旧值1、对象新值5

• frexp(−12)得到−0.75×2^4；round/trunc/logb断言通过；匿名结构花括号省略和FAM的sizeof可以使用

• 修正的双线程互斥/条件变量例子中，两线程结果均为12306，已检查线程API返回值

• %d/long long错配和GNU虚数后缀分别被要求严格诊断的编译命令拒绝；这些错误程序未执行

这些结果验证的是所列主机上的语言示例与测试断言，不证明F407寄存器、时钟、中断、链接脚本、AC5生成代码或硬件行为正确。不存在“宿主测试通过，所以固件已验证”的推论。

标准条款依据统一采用公开可获取的WG14 C11草案N1570及明确列出的后续更正/草案；公开草案不冒充付费正式标准全文。

官方编程手册勘误 PM0214 Rev 10

阅读基准

本节对应《STM32 Cortex-M4 MCUs and MPUs programming manual》，PM0214 Rev 10，2020年3月，262页。下文页码均为PDF物理页码，也与该文件印刷页码一致。作业2中的PM0214与学习资料库中的PM0214 Rev10已按SHA-256核实为同一文件，不能把它们算作两份不同证据。

ST官方PM0214；资料库现有副本

这份手册仍是核心参考资料，但存在排印与表格错误。下列条目已对照原PDF画面和同卷正确章节，部分另用Arm官方CMSIS资料交叉核实。它们是资料自身的问题，不应据此把同学写出的正确答案改错。未完成充分交叉验证的疑点不列入下面的确定勘误。

一 做题和写基础汇编时先避开的错误

1. p21，Q标志清除指令

原文说用MRS清Q。MRS只读取特殊寄存器；清除Q需要修改读出的值，再用MSR写回APSR的可写标志字段。对照p125末段、p186–187：读取用MRS，写回用MSR。不能把一次MRS读取当成清标志操作。

2. p22，异常号与IRQ号

表6把异常号255对应成IRQ240，应为IRQ239。关系是“异常号=外部IRQn+16”；p40图11和p226均支持这一关系。240是内核可支持的外部中断数量上限，不是最后一个从0开始的IRQ编号；实际STM32芯片还要查自己的中断向量表。

3. p23，EPSR读取指令

“用MSR读取EPSR”中的MSR应为MRS。应用软件直接读取EPSR字段返回0；直接写入相应执行状态字段被忽略。故障分析时应检查异常堆栈中保存的xPSR。对照p20表4、p186–187。

4. p30，PPB地址

表 13 中 的 0xED000000–0xED0FFFFF 应 为 0xE0000000–0xE00FFFFF； 后 续 区 域 起 址 0xED100000 应 为 0xE0100000。对照p28图8和p193表37。SCB、NVIC、SysTick的地址在0xE000…范围内，不能按错误表格去寻址。

5. p33，位带别名计算

0x200FFFFF字节的bit0对应0x23FFFFE0，不是0x23FFFFED：

0x22000000 + 0xFFFFF×32 + 0×4 = 0x23FFFFE0。

p33图9本身给出的0x23FFFFE0是正确的。bit7对应0x23FFFFFC。别名槽之间相差4字节，原文的…ED也不满足字对齐。

6. p51，LDRD的数据宽度

表21中的“two bytes”应为“two words”，即向两个32位寄存器装载相邻的两个字，共8字节。p71–72的语法、解释和例子一致支持此改法。不要与LDRH的2字节半字装载混淆。

7. p54，STM堆栈别名

表21的别名配对写反了。正确的是STMFD=STMDB，STMEA=STMIA；p76正文正确。完整的常用对应关系为：满递减栈压栈PUSH=STMDB SP!，出栈POP=LDMIA SP!。

8. p64，RRX图题

图17写成RRX #3。RRX操作固定右移1位，旧C进入bit31，旧bit0可更新C；它没有“#3”这种移位次数操作数。图旁正文及p86–87的RRX语法是正确的。

9. p67，有符号LE条件

LE应为“Z=1 或 N≠V”，不是“且”。GT为Z=0且N=V，LE应恰好是其逻辑反面。检查等于的情况最容易发现错误：相等时Z=1且N=V，此时LE当然必须成立。

10. p72，预变址例子的立即数越界

原例LDRNE R2,[R5,#960]!不符合本页表26的预变址范围−255…255。教学时可改为：

```
IT NE
LDRNE R2,[R5,#96]!
```

并将注释同步改为地址增加96字节。若只想读取R5+960而不回写R5，可用不带“!”的偏移形式。以上为语法规则核验，未声称在AC5目标工程中重新汇编通过。

11. p75，LDRH扩展方式

H条目中的“sign extends”应为“zero extends”。LDRH零扩展，LDRSH符号扩展。对照p71、p73、p74。例如半字0x8001，LDRH结果为0x00008001，LDRSH结果为0xFFFF8001。

12. p76–77，LDM/STM地址区间与回写

设原基址为B，寄存器个数为n：

• IA访问B、B+4、…、B+4(n−1)；有“!”时回写B+4n

• DB访问的最低地址为B−4n，最高地址为B−4；有“!”时回写B−4n

• 两种情况下均是编号较小的寄存器对应较低的存储器地址

p77把IA回写写成B+4(n−1)，又把DB访问范围写成包含B，均应改正。p78的PUSH/POP说明提供了同卷交叉验证。不要把“最后访问的地址”和“回写后的基址”混为一谈。

13. p78，Thumb状态位归属

POP到PC的说明中“APSR T-bit”应为“EPSR T-bit”。APSR保存NZCVQ/GE等应用标志；T属于EPSR，见p20、p23。

二 核心外设查表时的确定勘误

14. p45，故障状态寄存器与故障地址寄存器

表19把MemManage、BusFault的状态位指向MMFAR、BFAR。状态位应查MMFSR、BFSR，它们是CFSR子寄存器；MMFAR、BFAR用于保存出错地址。对照p47表20及p237–242。地址寄存器还必须结合对应VALID位判断是否有效。

15. p199，MPU缓存属性表述

表42的外部SRAM行给出TEX=000、C=1、B=1，却写成write-allocate。按p195表39，这组编码是write-back、no write allocate。本课程芯片上的实际缓存实现还应依芯片资料确认，不能从MPU属性编码推断芯片一定有数据缓存。

16. p205，MPU最小区域和SIZE编码

“最小值为3（b00010）”与同页公式、表43冲突；正确最小SIZE为4（b00100），区域大小为2^(4+1)=32字节。表43的4GB行N不能写成b01100；数学上log2(2^32)=32，且p203明确说明4GB区域没有有效ADDR字段，基址为0。

17. p207，MPU第3组别名偏移

MPU_RBAR_A3、MPU_RASR_A3应分别为0x24、0x28，不能重复第2组的0x1C、0x20。Arm官方core_cm4.h中的MPU_Type明确列出这两个偏移。这里是相对MPU基址的偏移。

18. p208，NVIC_IABR访问属性

表45的RW应改为只读。p214位图和字段描述均为读状态；不能靠向IABR写数值清除某个外部中断的active状态。

19. p216，USERSETMPEND所在寄存器

该位在CCR的bit1，不在SCR，见p231–232。SCR主要控制睡眠与事件行为。

20. p218，NVIC_GetActive返回值

返回的是所查询IRQ的活动状态，不是“活动中断的IRQ编号”；NVIC_GetPendingIRQ同样返回所查询IRQ的pending状态。Arm官方NVIC说明将GetActive返回值定义为0或1。要查询当前正在执行的异常编号，查IPSR或ICSR.VECTACTIVE。

21. p233，优先级有效位

本页把实现位写为[7:3]，同时又说[3:0]忽略写入，二者矛盾。对本手册所述4位优先级实现，应为[7:4]有效、[3:0]未实现；SHPR1位图中最低4位标成PRI_4[7:4]也应改为PRI_4[3:0]。对照p215、p229。

22. p240，MMFSR标题和IACCVIOL位号

MMFSR是Memory Management Fault Status Register，不是地址寄存器。IACCVIOL是bit0，DACCVIOL才是bit1；p237位图正确。按错位号写诊断代码会把取指故障和数据访问故障混淆。

23. p253–254，FPCCR复位值与LSPACT位号

p253复位值0xC000000漏了一个0，应为0xC0000000，见p252表56。p254的LSPACT应为bit0，USER是bit1；p253位图正确。

三 保留边界 避免把核对扩大成验证结论

• SysTick做周期题按实际时钟源计算RELOAD=f_tick×T−1，并检查24位范围。p248的单次延时叙述自相矛盾，不作为统一的单次计时模板；具体校准值查对应芯片参考手册

• FPU异常处理示例带有器件、上下文保存与编译器语法前提，不能直接当作适用于任意嵌套异常的完整处理器

• 上述结论来自原文、位图、公式和官方接口定义的交叉核对。主机上的数值计算只验证算式；没有物理开发板，不代表MCU运行、外设时序或硬件电气测试已经通过

RM0090 新旧版本怎么用 采用更新 保留核对

本章以课程资料中的 RM0090 Rev19（2021-02-25，1751 页）和资料库中的 Rev22（2026-05，1741 页）为对照。以下页码均指 Rev22 PDF 的物理页码；不是网页页数，也不能把两版总页数相加当作互不重复的阅读量。

核验来源：资料库 RM0090 Rev22、ST 的 RM0090 发布入口。ST 发布入口的内容以后可能更新，复核本章时先确认封面版本。

1. 先锁定器件 再找同名外设

这份参考手册同时覆盖 F405/415、F407/417、F427/437、F429/439。章节出现一个功能，不代表 F407ZG 具备该功能。尤其不能把 F42/F43 的双 Bank Flash、两位 VOS、过驱动、FMC SDRAM、DMA2D、LTDC、SAI，或适用型号的加密/HASH模块，直接写成 F407 的硬件能力。L496 也不以 RM0090 作为外设寄存器依据。

课程中的无板实验可以核验地址计算、位掩码、计数公式和状态机推理。本文的原图对照与主机算术检查不等于 Keil 目标编译、MCU 仿真、真实下载或电气时序测试。

2. Rev22 中值得同步到讲义的修正

p68，SRAM访问说明 应采用的理解：经 I-Code/D-Code 总线可访问的这段说明收窄为 SRAM1，不能继续照搬旧版泛指 SRAM1/2/3；对课程的影响：区分总线连接和“都是RAM”，尤其不要把 CCM 当作 DMA 缓冲区

p76–80，F42/F43 Flash 应采用的理解：增补512 KB单Bank组织，明确该容量不支持双Bank；对课程的影响：是相应器件说明，不是给F407增加双Bank

p85，Flash并行度 应采用的理解：电源条件表给出最大 PSIZE；对课程的影响：不把最大值误解为任何电压下均可用；本课程不进行擦写验证

p141，DBP 应采用的理解：DBP置位后存在APB传播延迟，访问RTC/备份域前按手册做PWR_CR的回读；对课程的影响：回读是外设总线时序要求，不能用任意空循环替代说明

p335，DMA_SxFCR 应采用的理解：偏移是 0x24 + 0x18 × stream，旧版此处步长写错；对课程的影响：流0/1/7分别为0x24、0x3C、0xCC，与p337–340寄存器表一致

p388，EXTI_PR 应采用的理解：复位值为0；对课程的影响：保留“写1清挂起”的语义，不能因复位值改动而改成写0清

p417，ADC_SR.EOC 应采用的理解：EOCS=1对应每次规则转换结束；EOCS=0对应规则序列结束；对课程的影响：轮询/中断等待条件要和EOCS、序列长度匹配

p538、659，PWM输入下降沿 应采用的理解：CC2P=1、CC2NP=0；对课程的影响：不能照抄旧版把两位都置1的下降沿例子

p565、628，编码器模式 应采用的理解：滤波后的通道名为TI1FP1/TI2FP2；对课程的影响：不把输入极性、滤波和另一通道电平混作同一概念

p571、633、675、685，OCxPE说明 应采用的理解：删去了旧版对PWM预装载使用的过强限制；对课程的影响：仍应按更新事件安排无毛刺更新，不把“建议预装载”讲成所有PWM都必须如此

p711，WWDG 应采用的理解：t = tPCLK1 × 4096 × 2^WDGTB × (T[5:0]+1)；对课程的影响：区分PCLK1周期与频率；窗口刷新还需满足W阈值，不能只算复位上限

p796图237、p801，RTC 应采用的理解：图中HSE输入改为分频后的HSE；影子日历每个RTCCLK更新，读SSR/TR后直到读DR才解除锁定；对课程的影响：快速连续读数时按本节处理RSF；不要只读时间而遗漏日期解除锁定

p865，I2C 应采用的理解：明确上升/下降时间的30%–70%定义；controller/target是旧master/slave的命名调整；对课程的影响：计算时序时说明测量门限，不把术语变化当成新增硬件

p951，SAI 应采用的理解：FRL需在音频块关闭时配置；对课程的影响：此条属于有SAI的相应型号，不套用到F407

p1247图392、p1248图393、p1276，USB FIFO 应采用的理解：修正Rx容量字段及EP0/非周期FIFO命名；FIFO内部容量/起址字段以32位字为单位；对课程的影响：不能把字段值直接当字节地址；新图仍有箭头错误，见下节

p1263，OTG_FS_GUSBCFG 应采用的理解：复位值修为0x00000A40；对课程的影响：不沿用旧版0x00001440作为自测期望

p1701–1702，UID 应采用的理解：澄清晶圆坐标与批次号ASCII字段；对课程的影响：UID是器件标识，不等于随机数或认证密钥

3. 更新版仍有明确错误 不能把 新版 当作 无误

下表给出已能用同卷寄存器定义、原图或新旧对照闭合的纠正。它是教学核对表，不是ST发布的硅片勘误表。

p120，F405/407稳压器小节 源文问题：新版把VOS写成VOS[1:0]；旧版此处曾写bit15；应采用的纠正与依据：F407的VOS是PWR_CR bit14单一位，见p141；两位VOS属于另一器件组，不能合并

p93–94，RDP新增说明 源文问题：提及FLASH_CR.OBL_LAUNCH及Shutdown，和本系列寄存器/低功耗模式不匹配；应采用的纠正与依据：不能作为F407操作步骤。F407的FLASH_CR没有该位，也没有这里所称Shutdown模式；应回到该器件的寄存器定义与适用流程

p217，图21，F405/407时钟树 源文问题：内部32 kHz RC框误写LSE RC；外部OSC32支路又写LSE RC 32.768 kHz；应采用的纠正与依据：内部源是 LSI RC；外部32.768 kHz支路是 LSE振荡器，不是内部RC。连线标签LSI/LSE、p219时钟源说明及旧图共同支持

p80，表10，F42/F43专用 源文问题：系统存储器终址印为0x1FFFF77FF；应采用的纠正与依据：应为0x1FFF77FF；从0x1FFF0000起30×1024字节，末址为起址+长度−1。不要据此改动F407布局

p438，图66 源文问题：新版两套DAC位图叠印，位号/说明重影；旧版p436正常；应采用的纠正与依据：用正文与p453位图：双通道12位右对齐为ch1[11:0]、ch2[27:16]；左对齐为ch1[15:4]、ch2[31:20]。8位右对齐为ch1[7:0]、ch2[15:8]

p438，双DAC文字 源文问题：右对齐第二通道误写DAC_DHR12LD，随后寄存器列表重复LD而漏RD；应采用的纠正与依据：右对齐应使用 DAC_DHR12RD；p453的地址0x20与字段定义可互证

p442，图71，继承旧图 源文问题：三角波示例仍沿用LFSR图的0xAAA→0xD55跳变；应采用的纠正与依据：不把这两个数当作三角波连续两次触发的计算例。p441说明三角计数器逐次增减，p442图70才是幅值演进示意

p536，图114/115，继承旧图 源文问题：图114含OC1M[3:0]及OC5REF，图115把通道4模式写成OC1M[3:0]且重复“CNT>CCR4”；应采用的纠正与依据：本手册所述F407的OCxM为3位。通道4应为 OC4M[2:0]，比较关系应包含 CNT=CCR4；见p569–573。不要由该通用图臆造F407第5通道/扩展组合模式

p657，图195，继承旧图 源文问题：通道1图误标CCR2、OC2M；应采用的纠正与依据：应为 CCR1、OC1M[2:0]；p675的通道1定义与同卷图161一致

p840，图241 源文问题：非空移位寄存器/空数据寄存器的图例重复EV3-1；应采用的纠正与依据：该条应为EV3，新图事件框与旧图都可互证

p841，图242 源文问题：10位目标接收器地址之后的EV1框丢失文字；应采用的纠正与依据：此框应标 EV1，对照旧图及ADDR事件说明

p844，图243 源文问题：TxE+BTF结束事件的图例写成EV2_2；应采用的纠正与依据：应为 EV8_2，事件框及旧图一致

p878，图251，继承旧图 源文问题：主模式图把MOSI标input、MISO标output；应采用的纠正与依据：主模式应 MOSI输出、MISO输入；下一幅图252与SPI数据流说明正确

p889，SPI关闭流程，继承错误 源文问题：一处写disable SPI但括号为SPE=1；应采用的纠正与依据：关闭应为SPE=0。p912明确0关闭、1使能；也须遵守p889按传输模式区分的关闭时序

p1002，USART_SR 源文问题：复位值印为0x000C0 00C0；应采用的纠正与依据：应为 0x000000C0；p1013复位位表只有TXE(bit7)、TC(bit6)为1

p1132，ETH校验和插入 源文问题：CIC位范围改后仍写27:23；应采用的纠正与依据：应为 TDES0[23:22]；p1163描述符图和字段定义一致。不要拿27:23作掩码

p1248，图393 源文问题：新重绘图两条“从AHB压入发送FIFO”箭头反向；应采用的纠正与依据：发送数据方向应为 AHB→TxFIFO；不能据图反推为从TxFIFO读回AHB

p1480，图416，继承错误 源文问题：用HPTXFSIZ查询周期发送FIFO空闲状态，还把GAHBCFG阈值配置当中断状态；应采用的纠正与依据：查询应读 HPTXSTS；HPTXFSIZ是深度/起址，见p1417–1418、1421。GAHBCFG的TXFELVL/PTXFELVL是阈值；相关状态在GINTSTS.NPTXFE/PTXFE，见p1399、1406、1409

p1507，图426，继承错误 源文问题：换算字数重复BCNT[1]，遗漏BCNT[0]；应采用的纠正与依据：应为ceil(BCNT/4)，例如(BCNT >> 2) + ((BCNT & 3) != 0)；1字节需1字、5字节需2字

p1577，图455，继承错误 源文问题：最后地址字节写A25–A14；应采用的纠正与依据：应为 A25–A24；同页注5和前页正文已写对

p730，图227，适用加密型号 源文问题：框内ciphertext P、plaintext C标号反了；应采用的纠正与依据：密文用C、明文用 P，箭头方向本身为C输入、P输出；不把此模块归入F407

RDP只做静态理解：Level1降到Level0会触发规定的擦除，Level2不可逆。本课程没有物理板，不生成或执行解除保护、擦除、选项字节写入的试验步骤。

4. 表格和重绘图的补充核对

以下细项不必都展开成课程实验，但能说明为什么应联合正文、位图和计算核对：

• WWDG，p712：例子写PCLK1=24 MHz、WDGTB=3、T[5:0]=63，却得21.85 ms。按p711公式应为 87.38 ms；21.85 ms对应WDGTB=1。同页30 MHz的表109与公式相符。此错误也保留在旧版

• USART采样，p968图300：新版数字5、采样序号10及0/X条件出现错位或拆行，两个PDF渲染器均复现。应结合旧版p973正常图与新版同页检测序列正文，不以错位标号重建接收算法

• IrDA，p995图313：新版把USART与IrDA编解码放入公共外框，并以选择器表示旁路，对外为USART_TX/RX。旧图的IrDA_OUT/IN是内部路径标签，不能推断封装多了两根独立引脚；实际引脚仍查数据表

• SDIO，p1050表177：单个bit39的Width写16，应为 1。p1058长响应末端补0位于 RESP4，紧邻正文误称RESP3。p1063 ICR文字为只写、写1清，但图标rw；应使用对应位掩码写清，不能据rw标签执行读改写

• CAN，p1104：CAN_RDHxR的DATA7/6/5/4说明误复制成byte3/2/1/0，应为 byte7/6/5/4。p1105–1107关于CAN2SB与过滤器数量应连同28组位图/极端分配注释阅读，不能截取0–27或Filters13–0一句就把双CAN共用过滤器减成14组

• ETH，p1174–1175：RDES1[30:29]图上多标了RBS2；正文明确为 保留位，真正RBS2为[28:16]。p1206把约43与0x2A写作等值，但 0x2A=42、0x2B=43；这只纠正数值换算，不代替完整PTP时钟计算

• FMC，仅适用型号：p1665 SDCMR.MRD跨位21:9，共13位，应标 [12:0]；p1667 SDSR保留区应为 [31:6]，bit5是BUSY；p1669表297的BWTR3/4应为 0x114、0x11C，由p1634的0x104+8×(x−1)可核。这些不能变成F407具有FMC/SDRAM的依据

以下只确认“手册内部不一致”，不擅自补一套未经支持的硬件定义：

• SDIO R6，p1051–1052表179：正文对应CMD3，表却写CMD40/101000，并含近似R5的字段。不能只改一个命令号后便宣布整表可靠

• ETH PCF，p1184：同页两组文字对01的控制帧透传含义冲突。本次不从冲突中任选一种作为硬件保证

• FSMC IOSET，p1586：value+1说明与00000001对应1周期的例子矛盾，须结合具体时序约束核对后再写代码

• CAN，p1088图347：标准帧仲裁部分标32，与总长44+8N及其他字段合计不自洽。应按本章标准/扩展标识符定义逐字段核对。另p1083图344附近把Identifier #2改为#4，两版FMI仍为2，不推断FMI发生未记载的改变

5. 三个适合无板复核的小例子

这些是整数计算，不访问MCU地址，不证明外设已在硬件运行。

```
# DMA FIFO offsets: streams 0, 1, 7
assert [0x24 + 0x18*s for s in (0, 1, 7)] == [0x24, 0x3c, 0xcc]

# USART_SR reset: TXE and TC set
assert (1 << 7) | (1 << 6) == 0xC0

# USB RX FIFO: bytes to 32-bit words
for byte_count in range(4096):
    words = (byte_count >> 2) + ((byte_count & 3) != 0)
    assert words == (byte_count + 3) // 4
```

最后一式对0–4095全部4096个计数通过主机算术检查；原图重复bit1的式子存在1024个反例。算术通过与USB协议、FIFO访问顺序、MCU运行结果是不同层次的证据。

6. 阅读方法与结论边界

本次对Rev22采取“Rev19已审内容精确复用 + 顺序对齐后的全部变化文字重读 + 新版图表检查”。短字符串在全卷其他地方出现，不能证明它在当前寄存器位置未变，因此另做了全文有序对齐；图号/资产ID相同也不当作图像未变证据。

本章只纳入证据能闭合的纠正。没有把“全文已提取”“自动渲染完成”称为人工阅读，没有声称Rev22的1741页全部独立逐页重新通读，也没有把跨型号限制或手册笔误写成实测硅片故障。导航索引与修订史中的页码/章节号失配不应优先于实际章节标题、适用器件和寄存器位表。

F407 数据表复核 型号 版本与易误读处

阅读对象与版本

已逐页核对 DS8626 Rev12（2026年3月，206页）的正文、引脚表、时序图、电气表、封装图、附录和修订记录。课程文件“03_作业_2026-09-29/ STM32F407ZGT6 数据手册_ST.pdf”与作业包“sources/ STM32F407ZG_DS8626.pdf”经下载后 SHA-256 核验，是同一份原件。课程参考资料另有 Rev9（2020年8月，203页），两版应分别标注，不能只按 PDF 页数互相套用。

以下页码均为 PDF 物理页。“文档笔误”是图表、上下文或数值验算能确认的问题；“文档冲突”表示现有材料不足以确定某个边界，不据此改动实验板接线。

对作业解答最重要的结论

F407ZGT6 的含义 结论：Z 为144引脚，G 为1024 KiB Flash，T 为LQFP，6为常规工业环境温度−40～85℃；芯片系列的最高配置不等于这个封装的配置；Rev12 依据：第15–16、45、186页

GPIO 数量 结论：ZG封装引出 PA–PG 各16个，加PH0/PH1，共114个GPIO；可以说“A–H八组，但H仅两脚”，不能说八组都有16脚，也不能因为寄存器图列到GPIOI就说ZG有PI引脚；Rev12 依据：第45、49–61、75页

存储器 结论：1 MiB Flash；112 KiB SRAM1、16 KiB SRAM2、64 KiB CCM，共192 KiB系统RAM，另有4 KiB备份SRAM。CCM不是通用DMA缓冲区；备份SRAM的数据保持需要供电及相应使能条件；Rev12 依据：第21–23、31–33、73、75页

总线矩阵 结论：系统视角是8个主端口、7个目标从端口。图5“8S7M”描述矩阵自身接口方向：矩阵的8个slave接口接外部master，7个master接口接外部slave；不能反转系统主从。GPIO在AHB1，TIM2和CAN1/2在APB1，USART1在APB2；Rev12 依据：第20、23、75–77页；RM0090 §2.1

时钟上限 结论：HCLK最高168 MHz、PCLK1最高42 MHz、PCLK2最高84 MHz；168 MHz要满足供电、VOS和Flash等待周期等条件。APB分频不为1时，对应定时器时钟通常为PCLK的两倍；Rev12 依据：第25、81–83、122–123页，配合RM0090时钟树

Flash等待 结论：3.3 V下168 MHz需要5个Flash等待周期。ART所说的“等效零等待执行性能”不是将LATENCY写0；Rev12 依据：第21、83、86、98页

NRST 结论：LQFP144的NRST是25脚，低有效；芯片内部永久弱上拉约30–50 kΩ。推荐图为NRST对地0.1 μF并联复位按钮，外部电路必须能把电平拉到VIL以下；Rev12 依据：第45、50、121页

GPIO速度 结论：OSPEEDR是输出边沿/驱动能力档位，实际能力还受电压和负载影响；“100 MHz”库枚举不把GPIO自动变成100 MHz方波；Rev12 依据：第119–120页

模拟输入 结论：FT标记在模拟模式、部分振荡器模式下不代表5 V容忍。ADC信号应在规定参考电压范围内，采样时间还须匹配信号源阻抗；Rev12 依据：第61、82、135–138页

内部温度 结论：测得的是芯片结温。典型法使用V25=0.76 V、Avg_Slope=2.5 mV/℃；式中统一电压单位。温度传感器启动最长10 μs，采样时间至少10 μs；ADC为21 MHz时480周期约22.86 μs，144周期约6.86 μs不够；Rev12 依据：第41、140页；启用TSVREFE及ADC1_IN16还见RM0090温度传感器节

GPIOA基址为0x40020000，TIM2为0x40000000，CAN1为0x40006400，CAN2为0x40006800，USART1为0x40011000。SysTick属于内核SCS，不能放进GPIO所在AHB1外设列表。地址图中的保留区、位带别名等细节以参考手册的地址映射和位带规则为准。

从旧版到新版 确实发生了哪些文档变化

1. RTC 的HSE分频：Rev9第29页写“除128”，Rev12第31页改为“除2～31”。课程若沿用旧句，应按F407实际RTCPRE配置修正；不要把它当成新版芯片才新增的功能

2. AF表：Rev9第64、70页给PC13、PC14、PC15和PI8列出EVENTOUT；Rev12第66、72页已改成横线。PH0/PH1的EVENTOUT仍保留。选择这些引脚做复用时应查新版对应行，不能把AF15一律套给每个脚

3. 地址图：Rev9第71页AHB1起点少写一个0，Rev12第73页已改为0x40020000

4. 复位关闭模式：Rev11更新了图7、8、9，新版图7把PDR_ON画为接地、监控器输出接NRST；但Rev12第26页正文和第31页表3仍保留另一种PDR_ON表述，存在文图冲突。普通F407ZG实验使用内部复位开启模式，PDR_ON接VDD；本次不依据冲突项改成特殊低压接法

5. ESD表：Rev9第112页CDM栏为500 V、ANSI/ESD STM5.3.1；Rev12第114页改为250 V、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002。测试方法也变了，不能把数字变化简单解释为手中芯片抗静电能力减半，更不能将器件测试值当作整板认证

6. 封装机械图、部分通信及ADC时序图已经重绘，脚号、图名和图号要按当前版定位。温度/VREF校准表在2013年Rev4已加入，绝非Rev12新功能

第205页记录：Rev10发布于2024-11-08，更新RTC、引脚/AF、部分电气说明、时序图和封装，增加安全声明；Rev11发布于2026-02-04，更新复位图、存储器图、输入电压图、ESD表和LQFP64封装；Rev12发布于2026-03-18，记录的变更只是第3章小节重新编号。因此，文档修订号与实际芯片硅版本必须分开。

官方手册也有需要纠正或限定的地方

20、103 问题：总框图把HSE晶体标为4～16 MHz；专节/表32写4～26 MHz；说明：以HSE专节4～26 MHz为准。外部有源时钟旁路模式另为1～50 MHz，不能与晶体模式混为一谈

20、34 问题：总框图TIM1/8旁“4 complementary channels”容易误导；说明：TIM1/8有4个捕获比较通道，三相互补输出对应CH1N～CH3N；不是4对互补输出

25、105 问题：总述把HSI的1%精度推广到全温区；说明：表34的±1%仅限25℃、3.3 V、PLL关闭、器件未焊接的工厂校准条件；−10～85℃为−4～+4%，−40～105℃为−8～+4.5%。PLL倍频不会消除输入时钟的相对误差

33–35 问题：总述称8个通用定时器，与型号表及后文10个不一致；说明：TIM2–5、TIM9–14共10个通用定时器，加TIM1/8两个高级和TIM6/7两个基本，共14个TIM。再加两个看门狗、SysTick才能解释“最多17个”口径

40 问题：USB FS的12 MB/s、HS的480 MB/s误用大写B；说明：应为12 Mbit/s、480 Mbit/s。HS需要外置ULPI PHY，片内FS PHY不能直接跑HS

74 问题：保留区起点写0xE00FFFFF，与前一行内核外设末地址重叠一个字节；说明：后一段应从0xE0100000起，参照第73页图及内核地址规则

81、83、135–136 问题：总表的高电压ADC行写1.4 M samples，其他说明为2.4 MSPS；说明：36 MHz ADC时钟、12位、3周期采样时理论2.4 MSPS；30 MHz下表67给2 MSPS。不要由总表孤立错字推导新的时钟配置

116–118 问题：VIH行说明误写“input low”；PC13–15正文称可source 3 mA，同页注1又明确禁作电流源；说明：VIH是高电平门限。对PC13–15/PI8按较明确的限制使用：低速、限负载，不用作直接向LED供电的电流源；BOOT0门限行还存在“−+”排版疑点，不据此计算精密边界

122–123 问题：APB1定时器脚注漏TIM13/14；APB2“maximum count”写32768；说明：定时周期按具体TIM的位宽、PSC、ARR和模式核算，不用这一摘要行替代(PSC+1)×(ARR+1)/fTIM

170、173、182 问题：多处毫米转英寸的小数位或值有误；说明：0.50 mm应约0.0197 in；0.45 mm应约0.0177 in；0.160 mm应约0.0063 in；26 mm应约1.0236 in。不能照错英寸列创建PCB封装。ZG所用LQFP144表94未发现这几项错

另有一个不宜武断下结论的冲突：第22页称备份SRAM“only CPU”可访问，而RM0090 Rev19第60页矩阵、第63页DMA外设总线说明和第65页AHB1地址表呈现DMA2外设端通往AHB1/BKPSRAM的路径。现有材料足以说明不能把CCM的限制直接移植给备份SRAM，但本轮没有板上验证，不把DMA可用性写成实测结果，也不建议据一句摘要排除全部DMA方案。

做实验时还要保留的条件

• 绝对最大额定值是损伤边界，不是推荐操作值。第80–82页的4.0 V极限、每脚25 mA极限不能替代正常1.8～3.6 V和实际输出电平/总电流限制

• 第121页给出NRST短脉冲的边界：至多100 ns被滤除；在VDD>2.7 V条件下至少300 ns不被滤除；100～300 ns区间不能保证。机械按钮按下很久不能用于验证这些纳秒边界

• 第83页还规定1.8～2.1 V从Flash执行最高160 MHz、7个等待周期。由“芯片最高168 MHz”不能推出所有电压、所有电源档位都可168 MHz

• 第140页温度两点校准值位于0x1FFF7A2C和0x1FFF7A2E，分别对应30℃、110℃、VDDA=3.3 V。使用时须考虑实际参考电压；第141页VREFINT典型1.21 V也不能视为每个芯片的精确常数

• 第112页内部Flash保证最小耐久为10 kcycles。另表“100K次后测得最大编程时间”的测试条件不能替换耐久指标。课程外置W25Q128还须另按该Flash的数据手册和写入策略评估寿命

• 第86–100页电流表基于明确的温度、程序、ART、外设和GPIO条件。配置报告的平均电流/续航估计不是实板测量；没有STOP代码就不能声称实现了表中的STOP功耗

• 第144–164页的FSMC、DCMI、SDIO时序均有配置和负载条件。例如FSMC同步输出最高60 MHz；DCMI既要≤54 MHz又要PIXCLK/HCLK≤0.4；SDIO既要≤48 MHz又要满足与PCLK2的比例。单看某个“最高值”不足以完成接口设计

• 第175–178页LQFP144的本体是20×20 mm，引脚外廓基准22×22 mm，示例焊盘外廓22.60 mm，三种尺寸不能混用。第185页热设计说明结温高于环境温度，这也是内部温度传感器不能直接充当室温计的原因

STM32L496VET6 把型号 条件和寄存器分开核对

本节依据课程资料中的 DS11585 Rev20（2025年10月1日）。全卷280页已逐页阅读，正文、引脚表、复用表、电气条件、时序图、封装图及修订历史均在范围内。课程原件与作业 sources 中的副本逐字节相同。以下页码均为该版本的PDF物理页，也是本卷页脚页码。

1. 作业中的 VE 不是系列上限

STM32L496VET6 的 V 表示100引脚，E表示512 KB Flash，T表示LQFP，6表示相应工业温度等级。系列标题中的“最高1 MB”属于G容量型号；订货码解释见第274页，封装与器件对照见第15–16页。

这款器件的主要对照点为：80 MHz Cortex-M4、单精度FPU、DSP、MPU、320 KB SRAM，以及LQFP100的83个GPIO。第68页为普通LQFP100的引脚图，第69页是外部SMPS专用版本，不能因为引脚数相同就混用。第261–263页给出LQFP100的本体14×14 mm、引脚间距0.5 mm等机械条件。本体尺寸不包括全部外伸引脚。

“具有83个GPIO”不等于当前电路能自由使用83路：晶振、SWD、启动设置及已连接外设都会占用引脚。板级LED、按键和串口连线仍须查本板原理图，不能搬用F407教学板的引脚安排。

2. 相同内核 不代表相同启动 时钟和存储器

• 第37–39页：L496复位后的默认系统时钟为MSI 4 MHz；HSE范围为4–48 MHz。不能套用F407复位后的HSI 16 MHz

• 第170–171页：L496的PLL输入频率为4–16 MHz；Range 1 的VCO输出为64–344 MHz。它的PLL R输出用于系统时钟。F407课程例程的PLL输入范围、分频字段、P/Q用途和寄存器不能直接搬来

• 第26、126页：Range 1支持最高80 MHz，Range 2最高26 MHz，低功耗运行最高2 MHz。写一个“80 MHz”的目标值，不等于已经满足电压档位、Flash等待周期和外设时钟约束

• 第20–21页：SRAM1为256 KB；SRAM2为64 KB，主映射在0x10000000，并在0x20040000有别名。总线矩阵显示DMA可访问SRAM2。地址落在0x10000000附近，并不使它自动具有F407 CCM的CPU专用属性

• 第117页：L496的GPIO位于AHB2，GPIOA基址为0x48000000。F407的GPIO基址和RCC使能字段不适用

这类迁移应重新核对芯片头文件、启动文件、链接配置、时钟树及外设驱动，而不是只替换芯片名称。

3. 温度计算不能只替换一个通道号

L496温度传感器在ADC1_IN17和ADC3_IN17；第43页给出的工厂标定条件是30°C和130°C，VDDA=VREF+=3.0 V。TS_CAL1占用0x1FFF75A8–0x1FFF75A9，TS_CAL2占用0x1FFF75CA–0x1FFF75CB。

这与F407的30°C/110°C、3.3 V及标定地址不同。第208页的0.76 V也指V30，而F407相同数量级的参数是V25。虽然两者典型斜率都写2.5 mV/°C，也不能混用温度基准。

若使用12位、相同对齐方式的ADC结果，可先把实测码归一到3.0 V标定参考：

D = ADC实测码 × 实际VREF+ / 3.0 V

T = 30°C + (D − TS_CAL1) × 100°C / (TS_CAL2 − TS_CAL1)

这些式子说明电压补偿和两点插值的思路。实际程序还需确认ADC校准、参考电压估计、整数溢出、分母检查、分辨率和数据对齐，并遵守对应驱动的启用流程。

例如，纯数学演示取CAL1=1040、CAL2=1380、原始码1100、VREF+=3.3 V，则归一后的D=1210，对应80°C；省略电压补偿会得到约47.65°C。这些是教学假设数值，不是任何芯片的实测标定数据。

第208页还规定温度采样时间至少5 µs，并分别列出传感器启动与缓冲器启动时间。不能只因ADC转换很快，就对内部温度通道选择最短采样档。没有开发板，本次未检验温度精度或噪声。

4. ADC速度必须包含采样 转换和输入条件

第42页概述写最短采样18.75 ns，但第185–186页正式电气表给出的最短采样档是2.5个ADC周期；在80 MHz时为31.25 ns。12位逐次逼近另需12.5周期，因此最短总转换为15周期，即187.5 ns，对应约5.33 MSPS。这三个量不能互相替代。

最快档只适用于相应快速通道及输入阻抗条件。第186–187页列明：12位、80 MHz、2.5周期采样时，快速通道的外部输入电阻上限是100 Ω，慢速通道这一档不可用。慢速通道从6.5周期起，对应约4.21 MSPS。通道选择、源阻抗和采样电容充电条件，比只看“12位ADC”更重要。

第188–195页按电压、速度、单端/差分等条件分别列出精度。12位输出并不意味着所有条件下都有12位有效精度。第196页进一步区分偏移、增益、微分及积分非线性；理想LSB按参考电压除以2的n次方定义。

5. 低功耗和电气参数应连着脚注读

Stop 0/1/2保留RAM，但可继续工作的外设、唤醒源及唤醒延迟不同。Standby默认不保留普通RAM，SRAM2可另行选择保留；Shutdown丢失SRAM和普通寄存器状态。VBAT供电的备份域与“待机保留SRAM2”也不是同一种条件（第27–35、52页）。

第132–153页的电流表区分电压档位、温度、执行位置、缓存、外设开关、RTC和SRAM保留。第133页等外部SMPS数据还是基于指定效率的计算结果，不能直接作为整块开发板的实测功耗。第154页说明悬空数字输入、上下拉和负载切换也会增加电流。

第124–127页区分绝对最大额定值与正常工作条件。VDD正常范围为1.71–3.6 V；VDDA、VDDUSB、VDDIO2等有各自条件。第72、126–127页还说明模拟输入连接会改变FT引脚的电压限制。“5 V容忍”不等于模拟模式也可接5 V，更不等于可以给芯片电源接5 V。

6. 手册中的几处可复核问题

1. 第50页把TIM2/TIM5预分频器写为32位，与第49页最大分频65536冲突。ST官方STM32L496xx头文件中TIM_PSC_PSC_Msk为0xFFFF，进一步确认PSC有效字段是16位。32位的是相关计数器，不能按32位PSC设计分频。ST官方器件头文件

2. 第262页表130的L最小值为0.45 mm，英寸列却写0.177；0.45÷25.4≈0.0177英寸。第252、269页的同类L尺寸换算也支持这一小数点纠正。做封装时应核对毫米原始尺寸、视图方向、引脚号和焊盘规则

3. 第48页DCMI概述提及54 MHz，但第243页表119给像素时钟最大32 MHz、与HCLK比例上限0.4。以80 MHz HCLK计算也得到32 MHz。因此本版本不能用概述的54 MHz作为电气设计保证

4. 第42页最短采样时间的冲突，按前述正式表格与周期计算处理

这些是对具体版本的文本和数值核查，不是宣称已经穷尽全部勘误，也不是器件实验认证。算术检查已在主机上执行；没有进行Keil目标构建或实板测试。

既有学习资料与历史作业的使用边界

两本既有学习资料继续使用

《嵌入式系统学习与研究》81页和《嵌入式系统精讲与实验 合订本》110页，本轮已阅读全文，并查看两本中全部76个内嵌图像与公式。它们分别承担学习路线、基础讲解及寄存器实验的任务，不再另做一套内容重复的大书。《嵌入式系统学习与研究》中的24周路线与每周时长属于可选学习建议，不是已经承诺的进度；其中数学控制模型与研究实验示例也不是实体设备测量。

《嵌入式系统精讲与实验 合订本》的总线、启动、SysTick、USART和PWM算例可继续使用。其“前四章186页”的说明是旧版本范围；本次课程源已经包括5份唯一课件242页。新发现的教材错误、源程序边界和媒体证据，集中放在本册及视频索引中，避免把旧资料的历史覆盖记录直接改写成当时已经读完新内容。

第一次历史作业

2026年9月的第一次作业PDF共5页，Word含同一组题解与3幅插图；另有13页课件摘录。三者已分别读取，PDF全部页面已视觉检查。二进制和按字节小端图的计算正确：0x45671234从低地址起依次为34、12、67、45。0xB9+0x6A=0x123，0xB9−0x6A=0x4F，两个位运算结果为0x60000000和0x5E3EFFFF。

须补充以下限定，避免继续沿用旧错误。

- “CAUmy学号”的18个ASCII载荷字节不含字符串结尾。若写字符串字面量初始化数组，编译器会在容量允许时加入结尾0；若用花括号明确列出18个字节，则不会凭空添加第19个0，交给%s等接口前须显式终止。
- 0xB9−0x6A在8位无符号数语义下不借位，但把位型解释为8位有符号整数时是−71−106=−177，超出范围。进位、借位与有符号溢出是不同概念；数值位型必须连同宽度解释。
- 第5页把CISC概括为“更少的指令”，并把RISC概括为“全部定长、单周期”，不应照记。Cortex-M4的Thumb指令有16位和32位编码，除法、访存、分支等也不能一概当单周期。
- 第4页MPU在此题是Microprocessor Unit；当前作业中MPU是Memory Protection Unit。缩写含义依上下文确定。现代微处理器通常也集成缓存、内存控制器或其他模块，不能按“绝对只含CPU”定义。
- “RAM断电一定丢失”是对本课常用SRAM/DRAM的简化，随机访问方式并不逻辑蕴含易失性。ISA也包括寄存器、数据类型、异常等程序员可见规则，超出指令助记符清单。

历史作业原件保留，不据此假定已经重新提交或更改旧成绩。

第二次历史作业与当前答案

旧14页作业及其Word已逐项重读；当前26页答案重新对照两张题目图片。旧版第2题把SysTick替换成TIM2作为题干主项，现按原题恢复GPIO、SysTick与CAN。旧版第7题只用常见潘多拉L475替换题目中的L496，现保留题目指定器件与板卡型号差异，不能擅自改题。

旧版第5页同时写IRQ0至IRQ80和总98项，互相矛盾。F407的向量表包括16个系统表项及IRQ0至IRQ81共82个外设位置，末项FPU；空缺/保留位置也需保持相应偏移。向量表找到IRQ处理函数后，共享IRQ中的具体外设标志仍可能需要软件判断。

旧版第6页将DMA1外设口和CCM当作总线矩阵的主、从端口，并把APB桥重复计入；当前答案按RM0090分别列出8主7从。旧图中的GPIO标注、内存区域编号及部分地址界限不能继续作为依据。

旧版第7至8页将GD32式IRC48M、PLLSAI混入F407；F407是HSI、HSE、LSI、LSE四个振荡源，加主PLL与PLLI2S。NRST的外部输入脉宽要求也不能拿内部复位输出的约20微秒特性代替；RC=1毫秒只表示时间常数，不保证复位低脉冲恰好1毫秒。

GPIO模板须先开时钟，再预置安全输出电平、配置模式；比较HAL与SPL的资源大小须针对同样功能、编译器和优化条件，不能从库名称推导普遍结论。

旧13页时钟讨论稿

旧预览PDF共13页，全文与全部页面图已读。当前包使用重新整理的8页课堂PPT和8页讲稿；保留两者的代码来源和时基区别。

- 旧第3、12页的“六源、三个PLL、IRC48M、MCO0/1”混用了其他器件。F407使用MCO1和MCO2；MCO1在PA8，可选HSI、LSE、HSE、主PLL；MCO2在PC9，可选SYSCLK、PLLI2S、HSE、主PLL。不能写成PA8的MCO1可直接任选SYSCLK。
- 旧第5、7页把改变PLLP后的LED周期倍增写作“实验实证”，没有相应实体测量支持。若延时基准随HCLK同步重设，LED周期未必按CPU频率反比变化；必须先确认具体延时代码和缓存状态。

• 旧第7页将HAL_RCC_GetHCLKFreq概括为每次读寄存器反算，实际该接口返回SystemCoreClock缓存。读数不等于仪器测频。

• 旧第9、11页把普中轮询COUNTFLAG的SysTick.c，标成教师CH5EX01 STD的实际链路。教师该例使用10毫秒周期中断递减TimingDelay，两者应分开。

• 旧第10页是HAL_Delay简化片段，省略HAL_MAX_DELAY边界判断。不得把无条件wait加一复制成所有输入都正确的完整实现。

软件与运行证据的时间范围

当前已知用户没有实体开发板。早期记录中“已拥有某型号板”不再作为事实使用。Keil5.35、CubeMX6.18.1和MATLAB R2025b是已告知的软件版本；先前许可检测、组件安装或生成截图只证明当时状态，不代表本轮又在用户电脑上复测。

六份2026年10月4日AC5历史日志的0错0警已保留，其代码身份分别标注。本轮新增的是云端主机C逻辑测试、目标源码的主机语法检查及纯数学/控制流反例。主机解析不包含ARM链接、启动汇编、ABI或外设运行，不能写成重新完成Keil目标构建。

历史error65发生于特定Simulation会话的Flash寄存器访问；它既不能证明实体芯片故障，也不能证明所有F4功能或SysTick一律无法仿真。没有取得的时钟锁定、GPIO波形和板上误差仍明确记为未验证。

怎样核对覆盖范围

阅读单位与原始版本

本包的覆盖记录使用原文件名、Drive ID、SHA256、PDF物理页码或视频相对时间。PDF页码从封面计为第1页，不能直接用印刷页码套到另一修订版。内容抽取、下载成功或生成缩略图，都没有自动算作阅读完成。

5份唯一教师课件共242页，另4份副本已按字节哈希确认相同。配套练习18页、SysTick摘页1页和9份自动配置报告225页分别列账。归档覆盖26个外层教学包与2个嵌套包：应用逻辑、工程选项和启动文件有审阅记录，厂商驱动、字库与构建输出另作依赖或生成物登记，不声称全部逐行精审。

核心11份PDF共有4194页，其中书册9份4175页，配套题与SysTick摘页合计19页。后两份与教师讲义账同源，不重复计入独立阅读量。另补入的三份官方手册共748页。书册按每份上传文件的实际页数登记；同一书的注释版保留批注差异，相同正文有对应关系。RM0090 Rev19和Rev22分别标注：新版已证实不变的段落/图形可与旧版阅读对应，变更部分单独核查，不能把文件对比冒称再次逐字阅读全部新版。

视频的每秒检查点

5个独立WMV时长共4652.401秒，即77分32.401秒。实际视觉检查覆盖全部4654个整数秒检查点，并补看5个末帧与49个0.1秒过渡点。第一章课件4个GIF另有73个整数秒与4个末帧，原始动画合计70.84秒。逐秒表保留实际媒体时间戳、原文件身份和事件定位。

这些记录是1Hz场景检查加细节放大，不代表5个WMV的全部46524个原始帧都已逐帧看过。联系表不能读取的参数使用原尺寸画面或源码核对；仍不可辨的原片空白和细字保留为限制。HAL视频13:37.8至13:38.2有切窗重绘，无法读出代码；课件GIF的部分字幕裁切、运动模糊及地面屏幕小字未补造。

音频使用上一轮全长音轨1787段转写形成的事件索引，本轮与每秒画面对应。未重新取回原始转写或逐字重听整条音轨，因此明确区分旧音频阅读与本轮视觉检查；事件级对齐不等于精确逐字字幕。

当前无法读取的内容

1. 嵌入式应用技术_96236487.pdz：原件129549735字节，标识为%pdgz与PacketPdg专有包，不是普通PDF或ZIP。当前云端没有已经验证、合法可用的解码/导出路径，未运行附带未知阅读器或破解工具。正文未读。若以后有合法PDF导出，可按同一覆盖账补入。

2. 配套题32个二维码：已从原像素全部解码，并逐一请求中国农业大学出版社的课程落地页；32页均要求先登录。编码URL已辨认，登录后的课件/视频正文未取得，不能算作已观看。未另行注册、购买或提交账号信息。

3. 旧《C语言程序设计》：上传件388页可读内容已审阅，但开头缺封面版权信息，末页止于印刷378页且附录未完；目录列出的印刷379至388页至少未包含。不能据此宣称读完出版原书，也不猜作者和版次。

4. 旧平台清单列出的部分TIM、显示、USART、CAN课件、实验演示、潘多拉指南等，在本次可列举Drive教学目录未发现。具体名称列入来源缺口表；不据此断言课程平台已删除这些资源。

目录清单的下界

本次内容审阅快照实际列出931个目录（含根）、13058个文件、930个后代目录，已知文件大小5363576336字节。4个CubeMX厂商XML数据库目录各达到1000项返回上限，未提供续页令牌；支持的父目录限定搜索也未返回XML正文项目。另有2342个路径只出现在历史同步清单，分布为mcu 1253、IP 444、config 389、llConfig 256，不能当作已确认当前存在的文件。

因此清单是带明确缺口的当前下界，不写成全部文件已经无遗漏枚举。软件安装包、厂商数据库、第三方依赖、编译中间件、同步日志和文档生成脚本都保留用途与处置；可执行文件没有因为出现在课程目录就被安装或运行。

目录数字反映内容审阅快照，不含其后版本备份或最终交付造成的新条目。正文更新的身份与字节哈希另由交付清单记录，避免把备份当成新教材重复计数。

已验证和仍待实证的层次

原题解答、PPT、视频索引和课程伴读共用同一组芯片、引脚、频率及来源区分。数学图为理论模型；消抖、计数、寄存器掩码和教材反例在主机上测试。目标源码的主机语法检查不包含ARM链接、启动汇编、ABI与外设行为。历史AC5日志只覆盖其原有代码版本。

当前没有实体板，本轮也没有重新完成Keil目标构建或取得GPIO、PLL、延时的硬件测量。完成资料文件不等于课程平台已经提交。原题图片中的截止时间为2026年10月8日08:00、仅可提交1次，图片未标时区，实时提交状态未另行确认。

跨工程版本时钟与引脚差异对照总表（固化版）

依据全宗整改规范，将散布于各代文档的工程版本差异收敛为以下两张总表。本表为全宗跨工程版本差异的唯一权威汇总，后续引用以本表为准；各参数的计算依据与源码定位见《作业2_解答》与《作业2_重构报告》。

工程版本	晶振与 PLL 参数	总线频率	SysTick/Delay 节拍	
HAL 最小工程（普中板）	HSE 8 MHz；M8 N336 P2	168 / 168 / 42 / 84 MHz	SysTick=HCLK，1 ms 中断时基	
SPL 时钟工程	HSE 8 MHz；RCC_HSE_Config(8,423,4,2)	84 / 84 / 21 / 42 MHz	空循环忙等，非精确 500 ms	
SPL SysTick 工程	HSE 8 MHz，配置 168 MHz	168 / 168 / 42 / 84 MHz	SysTick=HCLK/8=21 MHz；delay_nms 轮询，LOAD 未减 1	
CubeMX clock168_gpio	HSE 8 MHz；M8 N336 P2 Q7	168 / 168 / 42 / 84 MHz	HAL 1 ms 时基；主循环空转，PF9 常亮	
教师 CH5EX01 HAL 原件	HSE 8 MHz；M8 N336 P2 **Q4**	168 / 168 / 42 / 84 MHz；Q 支路 84 MHz（超限）	HAL_Delay(1000)，PE3 每轮翻转约 0.5 Hz	
教师 CH5EX01 HAL 修订	保持 VCO 336 MHz，**Q=7**	168 MHz；Q 支路 48.00 MHz（合规）	同上	
教师 CH5EX01 STD 原件	HSE 25 MHz；M25 N336 P2 Q7	与 HAL 行同（25 MHz 实际输入时）	Delay(10) 约 100 ms，每 5 轮翻转约 1 Hz	
CubeMX 新建工程视频（探索版）	HSE 25 MHz；M20 N268 P2	SYSCLK 167.5 MHz	演示中途参数，引用须注明版本	

板卡	LED 接法	按键接法	关键差异	
普中 F407-T100	PF9、PF10，低电平点亮	PE4 按下接地	PE4 为输入	
教师 CH5EX01/02 板	PE3、PE4 为 LED 输出	PF6 为按键	PE4 为输出，与普中板方向相反，移植前必须按原理图核对	

固化说明

本表于 2026-10-06 依据全宗整改规范固化。时钟频率均为按配置公式计算的标称值，板上实测属于另一验证层级；引脚接法以各板原理图为准。后续任何文档引用工程版本参数时，以本总表为唯一出处，避免各代文档数值漂移。